

2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目

(请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”)

A 题 药材的烘干问题

干燥是决定中药材成品品质的关键工序之一，其中热风烘干是一种常见的干燥方式。该方式主要包括预热平衡和恒温干燥两个阶段，通过调控烘房温湿环境，完成药材的干燥。在中药材烘干过程中，工艺参数选取不当容易导致干燥效率低、能耗高、成品品质不稳定等问题。而传统的试验优化模式存在成本高、周期长等问题，亟需借助数理分析与数值仿真的方法得到干燥规律。

请建立数学模型解决以下问题。

问题 1 某中药材形状大致呈圆柱形，长为 25 cm，半径为 2 cm。烘干开始时，药材的温度为 28 ℃，水分浓度（即干基含水率）为 2.55 kg/kg，烘房的温度（单位：℃）和水分浓度（单位：kg/kg）的变化情况见附件 1。请建立预热平衡阶段药材温度和水分浓度变化规律的数学模型（相关参数见附录 2），在论文中按表 1 和表 2 的格式分别给出 100、300、600、900、1200、1500、1800 s，到药材中心距离 0、0.5、1、1.5、2 cm 处的结果，并将 1800 s 内每隔 1 s、到药材中心距离每隔 0.1 cm 的完整结果保存到文件 result1.xlsx 中（模板文件见附件 3）。所有结果保留四位小数（下同）。

表 1 30 分钟内药材的温度

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100					
300					
600					
900					
1200					
1500					
1800					

表 2 30 分钟内药材的水分浓度

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100					
300					
600					
900					
1200					
1500					
1800					

问题 2 烘干过程一般持续 2-3 天，预热平衡与恒温干燥阶段的参数有所不同。请建立整个烘干过程药材温度和水分浓度变化规律的数学模型（为简化问题，相关经验公式统一采用附录 3 中的公式），在论文中按表 3 和表 4 的格式分别给出 3 h 内每隔 0.5 h、到药材中心距离 0、0.5、1、1.5、2 cm 处的结果，并将每隔 1 s、到药材中心距离每隔 0.1 cm 的完整结果保存到文件 result2.xlsx 中（模板文件见附件 3）。

表 3 3 小时内药材的温度

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5					
1.0					
1.5					
2.0					
2.5					
3.0					

表 4 3 小时内药材的水分浓度

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5					
1.0					
1.5					
2.0					
2.5					
3.0					

问题 3 按照烘干要求，药材各处的水分浓度应低于 0.15 kg/kg，请确定药材烘干所需要的时间（单位：h）。在论文中按表 5 的格式给出每隔 6 h、到药材中心距离每隔 0.5 cm 的水分浓度，并将药材内部水分浓度每隔 60 s、到药材中心距离每隔 0.1 cm 的完整结果保存到文件 result3.xlsx 中（模板文件见附件 3）。

表 5 药材烘干过程的水分浓度

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
6					
12					
18					
...					
烘干结束时间					

问题 4 在实际烘干过程中，药材会因水分流失发生尺寸变化。请根据附件 2，确定药材的烘干时长（相关经验公式见附录 4）。在论文中按表 6 的格式给出每隔 6 h、到药材中

心距离每隔 0.5 cm 的水分浓度，并将药材内部水分浓度每隔 60 s 时间、0.1 cm 距离的完整结果保存到文件 result4.xlsx 中（模板文件见附件 3）。

表 6 药材烘干过程的水分浓度

时间/h	到药材中心的距离/cm			
	0	0.5	...	药材表面
6				
12				
18				
...				
烘干结束时间				

附录 1 附件说明

附件 1 给出了烘干初期各时间点（单位：s）烘房的温度（单位：℃）和水分浓度（单位：kg/kg）。

附件 2 给出了烘干过程中各时间点（单位：s）药材的半径（单位：cm）。

附件 3 是结果文件夹，包括 4 个文件（result1.xlsx-result4.xlsx）。

result1.xlsx 问题 1 的结果模板文件

在“温度”和“水分浓度”工作表中分别保存问题 1 要求的温度（单位：℃）和水分浓度（单位：kg/kg），其中 A 列为时间（单位：s），第 1 行为到药材中心的距离（单位：cm）。

result2.xlsx 问题 2 的结果模板文件

在“温度”和“水分浓度”工作表中分别保存问题 2 要求的温度（单位：℃）和水分浓度（单位：kg/kg），其中 A 列为时间（单位：s），第 1 行为到药材中心的距离（单位：cm）。

result3.xlsx 问题 3 的结果模板文件

保存问题 3 要求的水分浓度（单位：kg/kg），其中 A 列为时间（单位：s），第 1 行为到药材中心的距离（单位：cm）。

result4.xlsx 问题 4 的结果模板文件

保存问题 4 要求的水分浓度（单位：kg/kg），其中 A 列为时间（单位：s），第 1 行为到药材中心的距离（单位：cm）。

附录 2 问题 1 的相关参数

密度为 820 kg/m³、比热容为 2600 J/(kg · K)、热传导系数为 0.36 W/(m · K)，对流换热系数为 25 W/(m² · K)，对流传质系数为 8 × 10⁻⁷ m/s，水分浓度扩散系数的经验公式为

$$D = 7 \times 10^{-9} e^{\frac{0.89}{C}}$$

其中 D 为水分浓度扩散系数（单位：m²/s），C 为药材水分浓度（单位：kg/kg）。

附录3 问题2和问题3的相关经验公式

问题2和问题3用到的经验公式

$$\begin{aligned}\rho &= 650 + 128C \\ c_p &= 1450 + 2736 \cdot \frac{C}{C+1} \\ k &= 0.21 + 0.38 \cdot \frac{C}{C+1} \\ D &= 2.4 \times 10^{-3} e^{-\frac{0.45}{C}} e^{-\frac{3850}{T}}\end{aligned}$$

其中 ρ 为密度（单位：kg/m³）， c_p 为比热容（单位：J/(kg·K)）， k 为热传导系数（单位：W/(m·K)）， D 为水分浓度扩散系数（单位：m²/s）， C 为药材水分浓度（单位：kg/kg）， T 为药材温度（单位：K）。

附录4 问题4的相关经验公式

问题4用到的经验公式

$$\begin{aligned}\rho &= 760 + 90C \\ c_p &= 1850 + 2150 \cdot \frac{C}{C+1} \\ k &= 0.12 + 0.20 \cdot \frac{C}{C+1} \\ D &= 4.2 \times 10^{-4} e^{-\frac{0.30}{C}} e^{-\frac{3850}{T}}\end{aligned}$$

其中 ρ 为密度（单位：kg/m³）， c_p 为比热容（单位：J/(kg·K)）， k 为热传导系数（单位：W/(m·K)）， D 为水分浓度扩散系数（单位：m²/s）， C 为药材水分浓度（单位：kg/kg）， T 为药材温度（单位：K）。

绪论与前言

在写前言的时候，这次比赛成绩还没有出来，所以我们并不知道这篇文章在众多赛题中处于一个什么样的水平，但是我们队伍在这篇文章上花了很大的心血进行修改，所以也希望能够有一个好的结果吧。

这次比赛需要感谢队长柳炜轩¹同时担任编程手的职责，熟练的运用 MATLAB 编写了很成熟的程序以供运行（此处并未提供具体代码），同时也感谢队员戴州辰²对于论文编排与勘误，但是由于这篇论文仅仅作展示，其建模过程与参赛作品毫无区别，但是其中仍有笔误，还请读者谅解。我们希望这篇文章能够让大家打开思路，加深对于数学建模与 PDE 和传热学之间的联系。

李元博

比赛一周后

于江苏大学数学科学学院

¹ 地址：能动学院 邮箱：2869557438@qq.com

² 地址：能动学院 邮箱：3357877834@qq.com

2026.9.13

数学建模论文

药材烘干过程的热质传递建模及应用

分析得到药材的一维非稳态传热模型和一维水分扩散模型，分析得出干燥规律。

柳炜轩

戴州辰

[李元博](#)

Email:

mymath2035@outlook.com

药材烘干过程的热质传递建模及应用

摘 要

药材干燥可以起到防止霉变,虫蛀,保持和稳定药效的作用,在提升药材品质上起到了很大的作用。本文通过对药材模型进行抽象,分析得到药材的一维非稳态传热模型和一维水分扩散模型,通过对于问题的求解,并分析得出干燥规律。

针对问题 1,首先建立圆柱坐标系下药材内部的三维非稳态热传导模型,将其简化为一维径向非稳态热传导模型和一维径向水分扩散模型。其中热传导系数为常数,因此可以对温度场直接进行数值求解,水分浓度扩散系数随水分浓度变化,需要进一步考虑模型的非线性特征。针对热传导模型的求解,首先对烘房环境温度数据进行预处理,采用线性插值法获得逐秒环境温度数据,再在此基础上,采用 **Crank-Nicolson 有限差分法**进行空间和时间离散,并利用 **Thomas 追赶法**求解离散后的三对角线性方程组,得到预热阶段 1800s 内药材内部温度变化规律。其中,1800s 时药材中心位置温度为 33.5753°C ,表面温度为 36.7856°C 。随后,针对水分扩散模型的求解,我们先对控制方程进行离散化处理,由于离散后的方程具有非线性,因此引入 **Picard 迭代法**对扩散系数进行逐时间步更新,并结合上述求解方法,获得预热阶段药材内部水分浓度的时空分布。结果表明,在 1800s 的预热过程中,药材中心位置水分浓度基本保持不变,始终为 2.5500kg/kg ;至 1800s 时,药材表面水分浓度降低至 1.5102kg/kg 。

针对问题 2,在问题 1 模型的基础上进一步考虑热传导系数和水分浓度扩散系数随温度和水分浓度变化的情况,使得温度场与水分浓度场之间形成耦合关系。因此,建立一维径向非稳态热-质耦合模型,针对该模型的求解,我们首先采用 **CN 有限差分法**对控制方程进行离散,并利用 **Picard 交替迭代法**处理热传导系数和水分浓度扩散系数变化所引起的非线性耦合问题。在每一个时间步内,通过温度场与水分浓度场的交替更新,不断得到新的热传导系数和水分浓度扩散系数,直至相邻两次迭代结果满足收敛条件;随后采用 **Thomas 追赶法**求解离散后的三对角方程组,从而逐步获得整个计算过程中的温度场和水分浓度场。计算结果表明,经过 3h 的烘干处理后,药材中心位置温度为 4.8495°C ,表面温度达到 49.9664°C ,表面水分浓度降至 1.0081kg/kg 。

针对问题 3,在问题 2 模型基础上引入烘干终止判据,以药材中心水分浓度降至 0.15kg/kg 以下作为烘干完成的标志。求解过程采用**变步长策略**:预热阶段环境参数动态变化,取时间步长为 1s 保证精度;进入恒温干燥阶段后,环境参数恒定且温度场趋于稳定,可将步长放大至 60s 以提高计算效率并能保持精度。通过 CN 有限差分法结合 Picard 迭代持续求解热质耦合场,每步检查终止条件,最终确定药材烘干所需总时间为 57.4117h,并输出全过程水分浓度的时空分布。

针对问题 4 中药材烘干过程存在**尺寸收缩**问题,建立移动边界下的一维径向非稳态热-质耦合模型;采用 **Landau 坐标变换**将移动边界转化为固定求解域,并在控制方程中引入边界移动引起的对流项,对流项采用**迎风差分**求解,而扩散项仍采用 CN 有限差分,通过 Thomas 追赶法求解。最终得到考虑尺寸收缩效应下药材内部温度与水分浓度的变化规律,并以中心水分浓度降至 0.15kg/kg 以下为烘干终止条件,确定药材的烘干总时长为 52.6333h。最后与问题 3 求出的数据进行对比,得出干燥规律。

关键词: 一维径向非稳态热传导模型 一维径向水分传质模型 Crank-Nicolson 有限差分法 Thomas 追赶法 Picard 迭代法 迎风差分法

目录

一、 问题重述 1

 1.1. 问题背景 1

 1.2. 问题重述 1

二、 问题分析 1

 2.1. 问题一的分析 1

 2.2. 问题二的分析 2

 2.3. 问题三的分析 2

 2.4. 问题四的分析 3

三、 模型假设 3

四、 符号说明 3

五、 模型的准备 4

 5.1. 三维非稳态热传导模型的推导 4

 5.1.1. 几何关系与微元体积 4

 5.1.2. 能量守恒分析 5

 5.1.3. 综合方程 6

 5.2. 水扩散模型的推导 7

六、 模型的建立与求解 7

 6.1. 问题一模型的建立与求解 7

 6.1.1. 一维热传导模型的建立 8

 6.1.2. 一维水分扩散模型的建立 9

 6.1.3. 模型的求解 10

 6.2. 问题二模型的建立与求解 16

 6.2.1. 变物性条件下的热——质耦合模型 16

 6.2.2. 模型的求解 19

 6.3. 问题三模型的建立与求解 21

 6.3.1. 烘干终点判定模型的建立 21

 6.3.2. 模型的求解 22

 6.4. 问题四模型的建立与求解 24

 6.4.1. Landau 移动边界坐标变换 24

 6.4.2. Landau 移动边界坐标下热——质耦合模型的建立 25

 6.4.3. 模型的求解 26

七、 模型的分析与检验 28

 7.1. 初始条件 T_0 与 C_0 的灵敏度分析 28

八、 模型的评价与改进 28

 8.1. 模型的优点 28

 8.1.1. 模型逻辑完整结构清晰 28

 8.1.2. 主要模型有普适性论证 28

 8.1.3. 有限圆柱到无限圆柱有充足的理由（忽略端面效应） 29

 8.2. 模型的缺点 29

 8.2.1. 药材模型的偏差 29

 8.2.2. 缺乏考虑潜热 29

 8.3. 模型的改进 29

 8.3.1. 药材模型的选取 29

 8.4. 潜热模型的引入 29

九、 AI 使用说明 29

十、 参考文献 29

一、问题重述

1.1. 问题背景

中药材干燥是影响成品品质的重要环节，在热风烘干的过程中，药材内部的温度和水分浓度会随着烘干时间以及空间位置的变化而不断改变。如果烘干参数选择不合理，容易出现烘干效率低、能耗高以及成品品质不稳定等问题，而传统的试验优化方式又存在成本高、周期长等问题。

因此，我们有必要利用数学模型描述出药材在烘干过程中的传热与传质规律，确定满足水分浓度要求的合理烘干时间，同时，考虑实际烘干过程中药材因为水分流失而造成的尺寸变化，对模型进行修正，从而提高模型对实际烘干过程的刻画准确度，为药材烘干过程的合理控制提供一定的理论依据。

1.2. 问题重述

(1) 在预热平衡阶段，药材的模型数据已知，初始温度和水分浓度已知，同时附件 1 给出烘房的温度和水分浓度随时间变化关系，需要根据给定的药材及环境参数，建立药材内部温度和水分浓度随时间、空间位置变化的数学模型，并计算不同时间及不同位置处的温度和水分浓度。

(2) 在问题 1 的基础上，进一步考虑药材完整的烘干过程，存在预热平衡阶段与恒温干燥阶段，需要建立能够描述整个烘干过程中药材温度和水分浓度变化规律的数学模型，采用附录 3 中的经验公式得到不同时间和不同位置处的温度、水分浓度，从而分析药材内部温度场和水分浓度场的变化情况。

(3) 按照实际烘干要求，药材各处的水分浓度均需低于 0.15kg/kg 。因此，需要在问题 2 模型的基础上确定药材达到规定水分浓度要求所需的烘干时间，并给出烘干过程中不同时间和不同位置处的水分浓度变化结果。

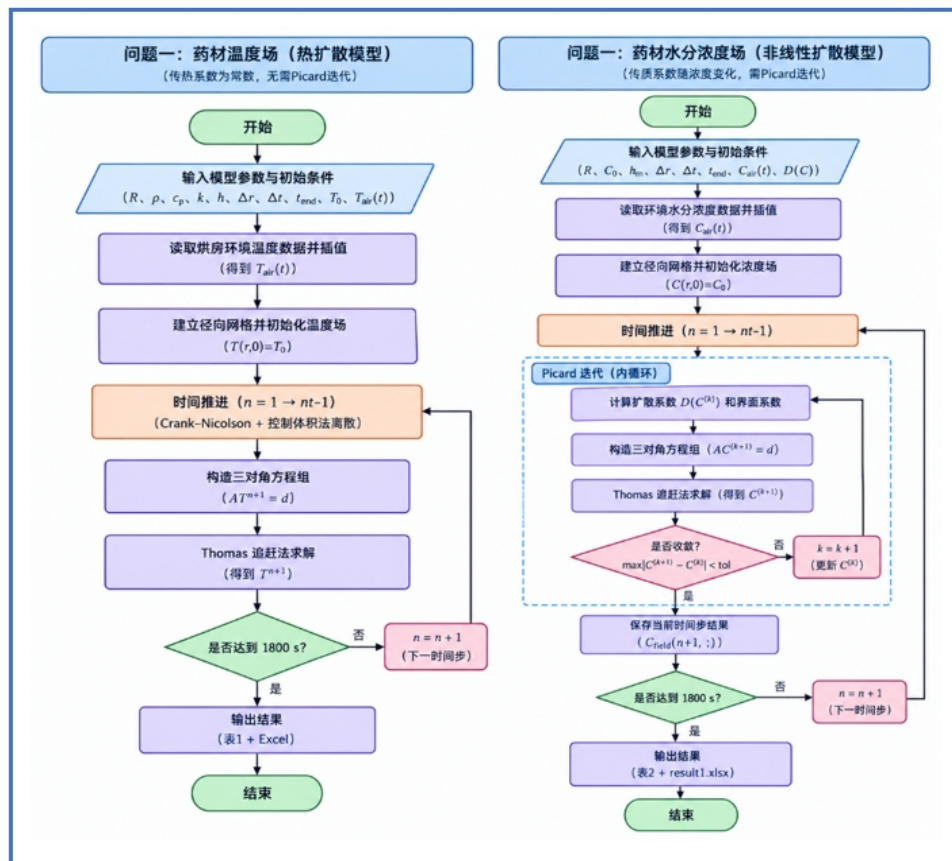
(4) 实际烘干过程中，药材会随着水分不断流失而发生尺寸变化，进而影响药材内部的水分传递过程。因此，根据附件 2，需要进一步考虑药材半径随时间变化的实际情况，对前述模型进行调整，确定考虑尺寸变化后的药材烘干时长，并分析烘干过程中药材内部水分浓度的变化规律。

二、问题分析

2.1. 问题一的分析

问题 1 要求我们根据题目所给药材模型假设，并对药材初始温度和水分浓度以及它们随时间的变化情况分析，首先采用柱坐标系建立药材内部温度的热传导模型和水分扩散模型。在模型建立的过程中，依据附录 1 给出的相关参数，建立药材内部温度场和水分浓度场的控制方程。对于药材与外界空气之间的换热过程，将题目提供的空气温度进行插值，得到任意时刻的空气温度 $T_{\infty}(t)$ ，并将其作为温度场的边界条件。在初始时刻，药材内部温度和水分浓度分别取题目给定的初始值，随后对于温度场和水分浓度场，空间方向采用控制体积法进行离散^[1]，以保证计算过程中的守恒性；时间方向采用 **Crank-Nicolson 半隐式格式**，提高时间离散精度。在每一个时间步内，根据上一时刻的温度场和水分浓度场分别组装温度场、水分浓度场的**离散方程**，并利用 **Thomas 追赶法**^[2]求解相应的**三对角线性方程组**^[3]，直至达到题目规定的加热终止时刻

$t = 1800s$ ，最终获得整个加热过程中药材内部温度场和水分浓度场的时空分布。



问题 1 的解题流程图

2. 2. 问题二的分析

在问题 1 的基础上，进一步考虑药材热传导系数和水分扩散系数耦合情况，建立温度场与水分浓度场的耦合控制方程，将整个烘干过程分为预热平衡阶段以及恒温干燥阶段。对于不同的阶段，采取不同时间步长的插值，得到任意时刻的空气温度 $T_{\infty}(t)$ ，并将其作为温度场边界条件。在空间离散方面，我们沿用问题 1 中的控制体积法，来保证热量和水分传递过程中的守恒性；在时间方面采用 **Crank-Nicolson** 半隐式格式，以兼顾计算稳定性和时间的离散精度。由于材料热物性参数和水分扩散系数均与当前的温度，水分浓度有关，离散后方程组具有非线性，因此采用 **Picard** 交替迭代法进行线性化求解。最终对于 3h 内药材的温度与水分浓度进行求解，生成 excel 表格。

2. 3. 问题三的分析

问题 3 要求我们求解达到烘干要求所需的最短时间，并且给出了烘干条件。由于问题 3 与问题 2 同是一维径向热-质耦合模型，并且共用附录 3 的经验公式，所以我们可以直接沿用问题 2 所构建的模型。根据题目要求，把烘干条件作为我们的判定依据，每进行一个时间步，就进行一次判断，若满足条件停止，那所对应的时间为所需烘干时间。在问题 2 的基础上，建立的烘干判定模型，进行具体求解，在算法求解上与问题 2 一致。最终根据烘干判定条件，输出烘干总时长以及各时刻的水分浓度分布。

2. 4. 问题四的分析

问题 4 在前述温度场和水分浓度场耦合模型的基础上, 需要我们进一步考虑药材在处理过程中由于水分迁移发生的尺寸收缩现象。由于药材边界位置不再保持固定, 本文首先采用 **Landau 坐标变换**^[4], 将随时间变化的物理区域映射到固定的计算区域, 从而避免移动边界对数值求解过程的影响。在完成坐标变换后, 原控制方程会多出一组由边界诱导的移动对流项, 此时方程由纯扩散方程转变为对流扩散方程, 对于对流项使用迎风差分法进行求解保证解的稳定性, 而扩散项继续采用 CN 差分法求解, 将最终求得的结果与问题 3 进行对比, 分析得到相关因素对于药材烘干时长的影响, 最终借助机理分析与数值仿真得到干燥规律。

三、模型假设

- (1)假设药材为均匀各向同性的圆柱形介质, 内部温度和水分浓度连续分布。
- (2)药材具有轴对称性, 轴向传热传质相较于径向传递较弱, 忽略轴向梯度, 将问题简化为径向一维问题。(详细证明见附录 2)
- (3)假设烘房内温度和水分浓度在空间上均匀分布, 药材与烘房环境之间通过表面进行热量和水分交换。
- (4)假设药材内部水分主要通过扩散作用进行迁移, 热量主要通过热传导进行传递, 忽略辐射及其他次要传递过程。
- (5)假设药材的密度、比热容、热传导系数及水分扩散系数均为连续变化的物性参数, 并按照题目给出的经验关系确定。
- (6)假设烘干过程运行稳定, 不考虑设备故障、环境突变等异常情况。
- (7)假设预热阶段无内热源与内生源, 水分仅以液态形式在内部扩散, 不发生相变。

四、符号说明

符号	说明	单位
t	烘干时间	s
r	药材内部距中心的径向距离	m
R	药材半径	m
$R(t)$	烘干过程中随时间变化的药材半径	m
$T(r, t)$	时刻 t 、位置 r 处药材温度	K
$T_{\infty}(t)$	时刻 t 烘房温度	K
$C(r, t)$	时刻 t 、位置 r 处药材水分浓度	kg/kg
$C_{\infty}(t)$	时刻 t 烘房水分浓度	kg/kg
ρ	药材密度	kg/m^3

c_p	药材比热容	$J/(kg \cdot K)$
k	药材热传导系数	$W/(m \cdot K)$
D	水分浓度扩散系数	m^2/s
h	对流换热系数	$W/(m^2 \cdot K)$
h_m	对流换质系数	m/s
C_{lim}	烘干要求规定的水分浓度上限	kg/kg
t_{dry}	药材达到烘干要求所需的烘干时间	h
T_0	药材初始温度	K
C_0	药材初始水分浓度	kg/kg
T_s	药材表面温度	K
C_s	药材表面水分浓度	kg/kg

五、模型的准备

5.1. 三维非稳态热传导模型的推导

5.1.1. 几何关系与微元体积

建立柱形坐标，由坐标变化关系可得：

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases} \quad (1)$$

考虑一个柱坐标系下的微元体，其边长分别为 Δr 、 $r\Delta\varphi$ 和 Δz 。

底面圆环面积 S 对应的扇形面积（角度为 $\Delta\varphi$ ）为：

$$S = \pi(r + \Delta r)^2 - \pi r^2 = \pi[(r + \Delta r)^2 - r^2] = \pi[2r\Delta r + (\Delta r)^2] \quad (2)$$

当 $\Delta r \rightarrow 0$ 时，忽略高阶小量 $(\Delta r)^2$ ，底面积近似为 $2\pi r\Delta r$ 。对应的扇形面积（角度 $\Delta\varphi$ ）为：

$$S' = \frac{\Delta\varphi}{2\pi} \cdot S \approx \frac{\Delta\varphi}{2\pi} (2\pi r\Delta r) = r\Delta r\Delta\varphi \quad (3)$$

因此，微元体积 V 为：

$$V = S' \cdot \Delta z = r\Delta r\Delta\varphi\Delta z \quad (4)$$

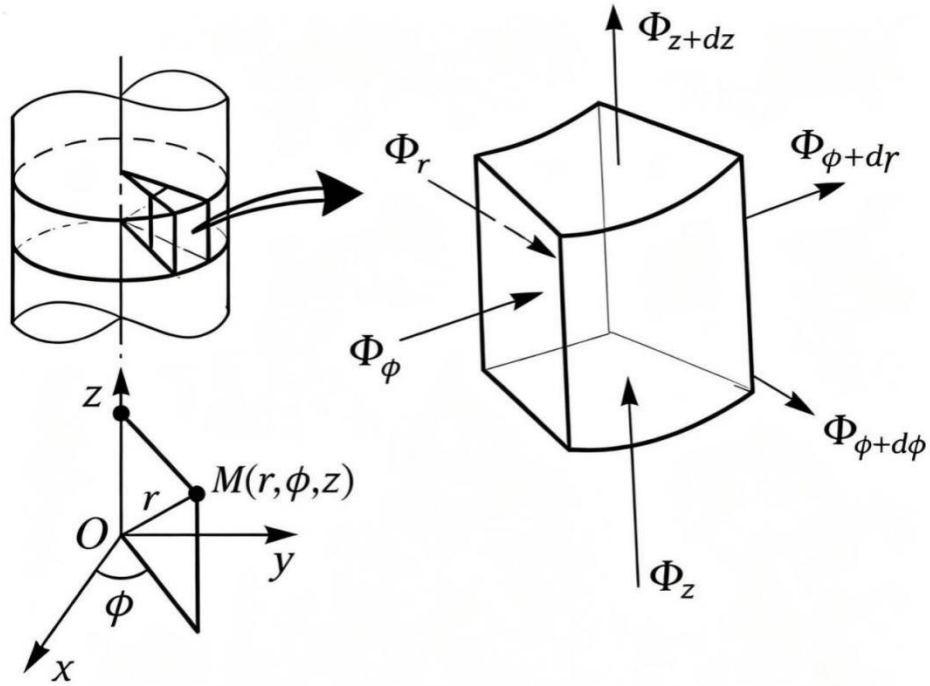


图 1 圆柱坐标系微元体

5.1.2. 能量守恒分析^[6]

设单位体积产热为 Φ_v ,微元体总产热为 $\Phi_v \cdot V$, k 为导热系数, Φ 表示热流量, 根据能量守恒定律:

$$\text{导入热量} - \text{导出热量} + \text{内热源产热} = \text{内能增量} \quad (1)$$

(1) 径向方向 (r 方向)

根据傅里叶定律^[5]可得径向热流密度为 $q_r = -k \frac{\partial T}{\partial r}$, 径向面积为 $A_r = r \Delta \varphi \Delta z$ 。

导入热流量 (r 处):

$$\Phi_{r,\text{in}} = -k \frac{\partial T}{\partial r} (r \Delta \varphi \Delta z) \quad (2)$$

导出热流量 ($r + \Delta r$ 处):

$$\Phi_{r,\text{out}} = \Phi_r(r + \Delta r) = \Phi_r(r) + \frac{\partial \Phi_r}{\partial r} \Delta r + O((\Delta r)^2) \quad (3)$$

即:

$$\Phi_{r,\text{out}} = \Phi_{r,\text{in}} + \frac{\partial}{\partial r} \left[-k \frac{\partial T}{\partial r} r \Delta \varphi \Delta z \right] \Delta r \quad (4)$$

径向净导入热量:

$$\Delta \Phi_r = \Phi_{r,\text{in}} - \Phi_{r,\text{out}} = -\frac{\partial}{\partial r} \left[-k \frac{\partial T}{\partial r} r \Delta \varphi \Delta z \right] \Delta r \quad (5)$$

整理可得:

$$\Delta\Phi_r = \frac{\partial}{\partial r} \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right) \Delta r \Delta \varphi \Delta z \quad (6)$$

(2) 周向方向 (φ 方向)

根据傅里叶定律可得径向热流密度 $q_r = \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial \varphi}$ ，径向面积为 $A_r = \Delta r \Delta z$ 。

导入热流量 (φ 处)：

$$\Phi_{\varphi, \text{in}} = -k \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial \varphi} (\Delta r \Delta z) \quad (7)$$

导出热流量 ($\varphi + \Delta \varphi$ 处)：

$$\Phi_{\varphi, \text{out}} = \Phi_{\varphi, \text{in}} + \frac{\partial \Phi_{\varphi, \text{in}}}{\partial \varphi} \Delta \varphi \quad (8)$$

周向净导入热量：

$$\begin{aligned} \Delta\Phi_{\varphi} &= -\frac{\partial}{\partial \varphi} \left[-k \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial \varphi} (\Delta r \Delta z) \right] \Delta \varphi \\ &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(k \frac{\partial T}{\partial \varphi} \right) \Delta r \Delta \varphi \Delta z \end{aligned} \quad (9)$$

这里要注意的是体积 $V = r \Delta r \Delta \varphi \Delta z$ ，因此 $\Delta r \Delta \varphi \Delta z = \frac{V}{r}$ ，代入上式可得：

$$\Delta\Phi_{\varphi} = \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(k \frac{\partial T}{\partial \varphi} \right) \right] V \quad (10)$$

(3) 轴向方向 (z 方向)

由分析可得轴向面积为 $A_z = r \Delta r \Delta \varphi$ ，故净导入热量可以表示为：

$$\Delta\Phi_z = \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) r \Delta r \Delta \varphi \Delta z \quad (11)$$

5.1.3. 综合方程

总净导入热量 (ΔQ)：将三个方向的净热量相加，并提取公因子体积 $V = r \Delta r \Delta \varphi \Delta z$

$$\begin{aligned} \Delta Q &= \Delta\Phi_r + \Delta\Phi_{\varphi} + \Delta\Phi_z + \Phi_v V \\ &= \frac{\partial}{\partial r} \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right) \Delta r \Delta \varphi \Delta z + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(k \frac{\partial T}{\partial \varphi} \right) \Delta r \Delta \varphi \Delta z \\ &\quad + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) r \Delta r \Delta \varphi \Delta z + \Phi_v \cdot r \Delta r \Delta \varphi \Delta z \end{aligned} \quad (1)$$

内能增量 (ΔU)：微元体内的内能增量等于流入微元体的净导热量加上内热源生成热量。

由此可得微元体内能增量为：

$$\Delta U = mc_p \frac{\partial T}{\partial t} = \rho V c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \rho \cdot r \Delta r \Delta \varphi \Delta z \cdot c_p \frac{\partial T}{\partial t} \quad (2)$$

根据能量守恒，微元内能的增加速率等于径向、周向、轴向三个方向导入的净热流量，叠加体积内热源的产热功率。将各项热流量表达式代入并两边同除以微元体积，得到圆柱坐标系下三维瞬态导热控制方程：

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(k \frac{\partial T}{\partial \varphi} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) + \Phi_v = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} \quad (3)$$

5.2. 水扩散模型的推导

单位体积内水分浓度的变化率，等于流入该体积的净扩散通量，由通量守恒可得：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = - \left(\frac{\partial J_x}{\partial x} + \frac{\partial J_y}{\partial y} + \frac{\partial J_z}{\partial z} \right) = - \nabla \cdot \vec{J} \quad (1)$$

由菲克第一定律知 $\vec{J} = -D(C)\nabla C$ ，代入上述方程得：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = - \nabla \cdot (-D(C)\nabla C) = \nabla \cdot (D(C)\nabla C) \quad (2)$$

我们将散度算子在直角坐标系下进行展开可得三维非稳态传导方程：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D(C) \frac{\partial C}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(D(C) \frac{\partial C}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D(C) \frac{\partial C}{\partial z} \right) \quad (3)$$

将 ∇C 在柱坐标系下展开，梯度算子为：

$$\nabla C = \frac{\partial C}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial C}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi + \frac{\partial C}{\partial z} \vec{e}_z \quad (4)$$

将 $\nabla \cdot \vec{J}$ 在柱坐标下展开，散度算子为：

$$\nabla \cdot \vec{J} = \frac{1}{r} \frac{\partial (r J_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial J_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial J_z}{\partial z} \quad (5)$$

将散度算子和梯度算子代入三维非稳态传导方程可得到柱坐标系下的三维非稳态扩散方程：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(D(C) \frac{\partial C}{\partial \varphi} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D(C) \frac{\partial C}{\partial z} \right) \quad (6)$$

六、模型的建立与求解

6.1. 问题一模型的建立与求解

由题目可知，药材的外形近似为圆柱形，由于其长相较于半径较大，结合问题假设，忽略轴向传热传质，仅考虑径向方向的变化（具体证明过程见附录2）。因此，以药材中心为原点，以径向距离 r 作为空间变量，建立药材内部温度场和水分浓度场模型。

预热平衡阶段中，热风与药材表面发生对流换热，热量由药材表面向内部传递；与此同时，药材内部水分在浓度梯度作用下向表面扩散，并与烘房环境发生水分交换。

因此，问题 1 可分别建立**热传导模型**和**水分扩散模型**，对药材内部温度和水分浓度进行描述。

6.1.1. 一维热传导模型的建立

在药材烘干的过程中，热量由药材表面向内部传递，使药材内部温度随时间和空间位置不断发生变化。根据模型准备，我们已经通过傅里叶热传导定律与能量守恒定律得到了柱坐标系下，具有径向、周向和轴向三个方向传热项的三维热传导控制方程。在问题 1 中，考虑到药材内部温度分布具有轴对称性，且轴向和周向温度梯度可忽略，因此将三维热传导模型简化为仅考虑径向传热的一维热传导模型，其模型如下图所示：

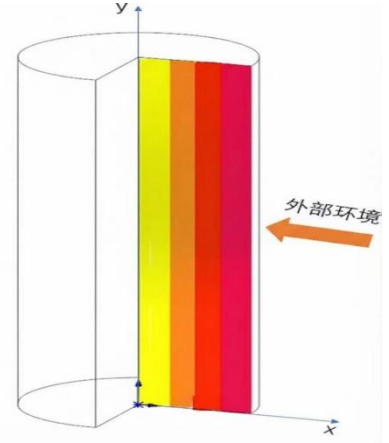


图 2 一维径向热传导模型

6.1.1.1. 控制方程的建立

由模型准备可以得到柱坐标系下的三维非稳态导热微分方程：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(k r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(k \frac{\partial T}{\partial \varphi} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) + \Phi_v \quad (1)$$

由模型假设可以对模型进行简化处理：根据轴对称性可知轴向温度梯度为 0， $\frac{\partial}{\partial \varphi} = 0$ ，第二项可以考虑不计；根据长圆柱近似，认为轴向导热可忽略， $\frac{\partial}{\partial z} = 0$ ，第三项可以考虑不计；由于无内热源， $\Phi_v = 0$ ，源项消失，最后根据常物性，**本阶段导热系数为常数**，故可以提出微分号外，最终可以得到径向一维非稳态热传导方程：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = k \left(\frac{\partial^2 T(r,t)}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T(r,t)}{\partial r} \right) \quad (2)$$

等式两边除以 ρc_p ，引入热扩散率 $a = \frac{k}{\rho c_p}$ ，写成标准形式：

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a \left(\frac{\partial^2 T(r,t)}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T(r,t)}{\partial r} \right) \quad (3)$$

6.1.1.2. 初始条件

烘干开始时，药材温度为 28°C ，且由假设可知初始温度在整个药材内部均匀分布，因此有：

$$T(r, 0) = 28^\circ\text{C} \quad (1)$$

6.1.1.3. 边界条件

(1) 中心边界条件

由于药材关于中心轴对称，由模型假设可知中心处不存在径向热流，因此满足：

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0 \quad (1)$$

(2) 表面对流换热边界条件

药材表面与烘房空气之间通过对流进行换热。设烘房温度为 $T_{\infty}(t)$ ，对流换热系数为 h ，则药材表面 $r = R$ 满足

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h[T(R,t) - T_{\infty}(t)] \quad (2)$$

其中， $T_{\infty}(t)$ 由附件 1 给出的烘房温度数据确定。

因此，问题 1 的传热模型可表示为：

$$\begin{cases} \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{k}{\rho c_p} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) & 0 < r < R \\ T(r, 0) = 28 \\ \frac{\partial T}{\partial r}(0, t) = 0 \\ -k \frac{\partial T}{\partial r}(R, t) = h[T(R, t) - T_{\infty}(t)] \end{cases} \quad (3)$$

6.1.2. 一维水分扩散模型的建立

在药材烘干的过程中，药材内部水分在浓度梯度作用下由高浓度区域向低浓度区域迁移。根据模型准备，我们已经通过菲克扩散定律与质量守恒定律得到了柱坐标系下，具有径向，周向和轴向三个方向扩散项的三维水分扩散控制方程。

然而对于本题，药材近似呈圆柱形，且初始水分浓度均匀，烘房环境条件不随周向和轴向位置变化。因此，药材内部水分浓度具有轴对称性，可表示为

$$C = C(r, t) \quad (1)$$

从而有

$$\frac{\partial C}{\partial \varphi} = 0, \frac{\partial C}{\partial z} = 0 \quad (2)$$

因此，我们可以将三维水分扩散控制模型简化为仅考虑径向方向的水分迁移过程。

6.1.2.1. 控制方程的建立

由模型假设可以对模型进行简化处理：根据轴对称性可知轴向水分浓度梯度为 0，即 $\frac{\partial C}{\partial z} = 0$ ，第三项可以考虑不计；由于圆柱的长比底面半径的比值较大，认为轴向水分扩散可忽略，即 $\frac{\partial C}{\partial z} = 0$ ，轴向扩散项可以考虑不计；同时，由于药材内部水分浓度沿周向分布均匀，即 $\frac{\partial C}{\partial \varphi} = 0$ ，周向扩散项消失。最终可将柱坐标系下的三维水分扩散控制方程简化为径向一维水分扩散方程：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(rD \frac{\partial C}{\partial r} \right) \quad (1)$$

其中, C 为药材内部水分浓度, D 为水分浓度扩散系数。根据题目附录 2 给出的经验公式:

$$D = 7 \times 10^{-9} e^{-0.98/C} \quad (2)$$

将其代入一维水分扩散方程, 可得

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(7 \times 10^{-9} r e^{-0.98/C} \frac{\partial C}{\partial r} \right) \quad (3)$$

6.1.2.2. 初始条件

烘干开始的时候, 初始水分浓度为 $C_0 = 2.55 \text{ kg/kg}$, 由题目假设可知药材内部水分浓度均匀, 因此有:

$$C(r, 0) = 2.55 \quad (1)$$

6.1.2.3. 边界条件

(1) 中心边界条件

由于药材中心具有中心轴对称性, 中心处不存在径向水分通量, 因此

$$\left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0 \quad (1)$$

(2) 表面对流传质边界条件

药材表面与烘房环境之间发生水分交换。设烘房水分浓度为 $C_\infty(t)$, 对流传质系数为 h_m , 则药材表面满足

$$-D \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m [C(R, t) - C_\infty(t)] \quad (2)$$

其中, $C_\infty(t)$ 由附件 1 给出的烘房水分浓度数据确定。

因此, 问题 1 的水分扩散模型可以写为

$$\begin{cases} \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(rD \frac{\partial C}{\partial r} \right) & 0 < r < R \\ C(r, 0) = 2.55 \\ \frac{\partial C}{\partial r}(0, t) = 0 \\ -D \frac{\partial C}{\partial r}(R, t) = h_m [C(R, t) - C_\infty(t)] \end{cases} \quad (3)$$

6.1.3. 模型的求解

首先对于附件 1 的烘房环境数据进行可视化, 绘制烘房温度随时间的变化曲线和烘房水分浓度随时间的变化曲线结果如图 3 和图 4 所示:

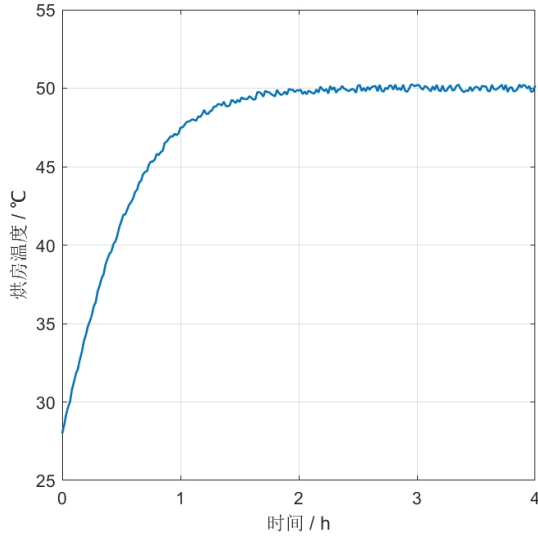


图3 烘房温度边界

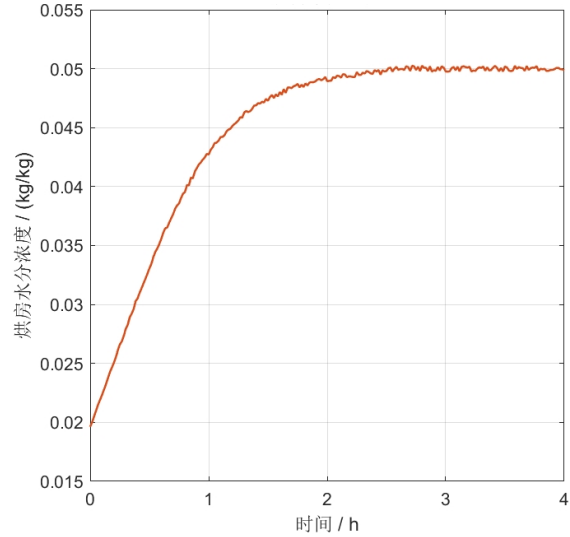


图4 烘房水分边界

从上述两幅图中我们可以看出，烘房的温度与水分浓度变化规律是高度一致的，呈现先上升，而后逐渐趋于平稳的特征。进一步分析，我们可以得知在前1小时内，烘房的温度与水分浓度上升速率较快，温度由初始 28°C ，迅速升至 48°C ，水分浓度由 0.019kg/kg 升至约 0.047kg/kg ，1~2小时的时候，两者的上升速率明显变化，到2小时以后，温度与湿度基本稳定在一个恒值，仅有一点小幅波动，说明烘房在之后应该会进入一个恒温恒湿的稳定状态，这与现实的烘干工艺情况是相符的。通过对于结果的分析，为后续问题1中1800秒内对于环境参数的插值提供了依据，即采用线性插值，并且在问题3中，我们也可以根据这张图进行稳态假设，取后30分钟的恒定值作为边界条件。

6.1.3.1. 有限差分 Crank-Nicolson 法求解偏微分方程

对方程解的可行域做网格划分：

空间上，取 $[0, R]$ 分为 N 段，步长 $\Delta r = \frac{R}{N}$ 则第 i 个节点的坐标为： $r_i = i\Delta r$ 。

时间上，步长为 Δt ，第 n 时刻 $t^n = n\Delta t$ 。

综上，记对应的节点温度为 $T(r_i, t^n)$ ，简写为 T_i^n ， $n+1$ 表示下一时刻。

我们求解的过程中用到了 Crank-Nicolson 时间离散思想，指的是在时间步进时，不单独使用旧时刻的空间导数，也不单独使用新时刻的空间导数，而是取两者的算术平均。因此我们可以根据这个思想得出一阶偏导数

$$\frac{1}{\Delta r} \cdot \frac{1}{2} (T_i^n - T_{i-1}^n) = \frac{\partial T_i^n}{\partial r} \Big|_{r=r_i} \quad (1)$$

与二阶偏导数

$$\frac{1}{\Delta r^2} \cdot \frac{1}{2} [(T_i^n - T_{i-1}^n) - (T_{i-1}^n - T_{i-2}^n)] = \frac{\partial^2 T_i^n}{\partial r^2} \Big|_{r=r_i} \quad (2)$$

将二者代入热传导方程可得控制方程

控制方程:

$$\begin{aligned} \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = & \frac{a}{2} \left(\frac{T_{i+1}^{n+1} - 2T_i^{n+1} + T_{i-1}^{n+1}}{\Delta r^2} + \frac{1}{r_i} \frac{T_{i+1}^{n+1} - T_{i-1}^{n+1}}{2\Delta r} \right) \\ & + \frac{a}{2} \left(\frac{T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n}{\Delta r^2} + \frac{1}{r_i} \frac{T_{i+1}^n - T_{i-1}^n}{2\Delta r} \right) \end{aligned} \quad (3)$$

边界条件:

$$\begin{cases} \text{中心对称}(r=0): \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=0} \Rightarrow T_{-1}^n = T_1^n \\ \text{表面对流}(r=R): -k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} = h(T_N - T_\infty) \\ \Rightarrow T_{N+1}^n = T_{N-1}^n + 2B(T_\infty - T_N^n) \end{cases} \quad (4)$$

6.1.3.2. 三对角线性方程格式推导

初始差分格式为:

$$\frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = \frac{a}{2} \left(\frac{T_{i+1}^{n+1} - 2T_i^{n+1} + T_{i-1}^{n+1}}{\Delta r^2} + \frac{T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n}{\Delta r^2} \right) \quad (1)$$

为了简化书写, 记 $\alpha = \frac{a \Delta t}{2\Delta r^2}$, $\beta_i = \frac{a \Delta t}{4\Delta r^2} \cdot \frac{1}{r_i}$, 等式两边同乘 Δt 且将 $n+1$ 放在左侧, n 放在右侧, 得到:

$$\begin{aligned} T_i^{n+1} - T_i^n = & \alpha(T_{i+1}^{n+1} - 2T_i^{n+1} + T_{i-1}^{n+1}) + \beta_i(T_{i+1}^{n+1} - T_{i-1}^{n+1}) \\ & + \alpha(T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n) + \beta_i(T_{i+1}^n - T_{i-1}^n) \end{aligned} \quad (2)$$

记:

$$\begin{cases} A_i = \beta_i - \alpha \\ B_i = 1 + 2\alpha \\ C_i = -\alpha - \beta_i \\ D_i = T_i^n + \alpha(T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n) + \beta_i(T_{i+1}^n - T_{i-1}^n) \end{cases} \quad (3)$$

则上式可表示为:

$$A_i T_{i-1}^{n+1} + B_i T_i^{n+1} + C_i T_{i+1}^{n+1} = D_i \quad (4)$$

由边界条件 $T_0^{n+1} = T_2^{n+1}$ 代入得 $B_1 = 1 + 2\alpha$, $C_1 = -2\alpha$;

由边界条件

$$T_{N+1}^{n+1} = T_N^{n+1} + 2B(T_\infty - T_N^{n+1}) \quad (5)$$

等价于

$$A_N T_{N-1}^{n+1} + B_N T_N^{n+1} = D_N, A_N = -2\alpha, B_N = 1 + 2\alpha \quad (6)$$

其中: $A_N = -2\alpha$, $B_N = 1 + 2\alpha$, 将所有节点的方程按 $i=1$ 到 $i=N$ 排列, 得到 N 阶三对角线性方程组 Λ 。

6.1.3.3. Thomas 追赶法求解

在对问题 1 的偏微分方程进行有限差分离散后，每一时间步所需求解的线性方程组具有典型的三对角结构——系数矩阵仅在主对角线及两条次对角线上存在非零元素。若采用高斯消元法直接求解，其时间复杂度为 $O(n^3)$ ，计算效率较低；而利用三对角矩阵的稀疏性，采用 **Thomas 追赶法**（即三对角矩阵算法，TDMA）可将求解复杂度降至 $O(n)$ ，且无需存储矩阵中的零元素，在数值计算中被广泛应用。该算法的核心思路是将标准 LU 分解中的追过程（前向消元）与赶过程（回代求解）合并为两组递推公式，具体步骤如算法 1 所示

Algorithm 1 Thomas 追赶法

```

1: 输入:  $a[2..n], b[1..n], c[1..n-1], d[1..n]$ 
2: 输出:  $x[1..n]$ 
3:  $c[1] \leftarrow c[1]/b[1]$ 
4:  $d[1] \leftarrow d[1]/b[1]$ 
5: for  $i = 2$  to  $n$  do
6:    $w \leftarrow b[i] - a[i] \cdot c[i-1]$ 
7:   if  $i < n$  and  $w \neq 0$  then
8:      $c[i] \leftarrow c[i]/w$ 
9:   else
10:     $c[i] \leftarrow 0$ 
11:   end if
12:    $d[i] \leftarrow (d[i] - a[i] \cdot d[i-1])/w$ 
13: end for
14:  $x[n] \leftarrow d[n]$ 
15: for  $i = n-1$  downto 1 do
16:    $x[i] \leftarrow d[i] - c[i] \cdot x[i+1]$ 
17: end for
18: 输出:  $x[1..n]$ 

```

图 5 Thomas 追赶法伪代码

6. 1. 3. 4. Picard 迭代

为了求解这个模型，我们引入 Picard 迭代方法。Picard 迭代方法主要是用来解决非线性问题的一种线性化策略。它的主要思想是：固定部分变量，使得问题变为更加简单的线性问题反复求解。它的数学本质是用更简单的线性解构造 Picard 逐步逼近序列 $\{x_k\}$ ，逐步逼近非线性解 x^* ，假如逐步逼近序列极限存在 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*$ ，那么我们只需要取 k_0 满足 $\max_{n > k_0} |x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$ 。

其中 ε 为一个提前给定的很小的数，我们就可以认为近似解 $x_{k_0} \approx x^*$ 。

下面给出本题 Picard 迭代的步骤：

假设我们需要求解时间 $n \rightarrow n+1$ 过程中 Δt 时间后的浓度 C^{n+1} ，那么通过下面的方法可以得到：

Step0.（初始化） $C^{(0)} = C^n, k = 0$

Step1.计算扩散系数 $D(C^{(k)})$ ，通过经验公式

$$D = 7 \times 10^{-9} e^{\frac{0.89}{C}}$$

可以算出系数 D 。

Step2.通过求解关于 C 的偏微分方程，可以求解得出浓度 $C^{(k+1)}$ 。

Step3.（判定）比较 k 和 $k+1$ 的浓度最大偏差，如果满足下式则继续进行 Step4

$$\max_k |C^{(k+1)} - C^{(k)}| < \varepsilon \quad (1)$$

否则，返回 Step1 继续求解。

Step4.输出 $C^{(k+1)}$ 作为 C^{n+1} 的近似解。

问题 1 中 30 分钟内药材的温度的结果如表 1 所示：

表 1 30 分钟内药材的温度

时间/s	到药材中心的距离				
	0.0	0.5	1.0	1.5	2. 0
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8488
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2224	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203

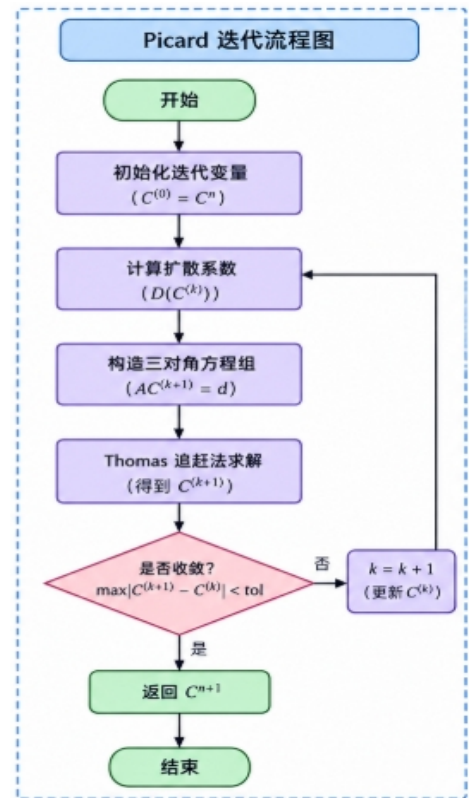


图 6 Picard 迭代流程图

1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856
------	---------	---------	---------	---------	---------

为分析干燥过程中药材温度的变化规律，绘制图 7 和图 8。图 7 为不同位置药材温度随时间的变化曲线，图 8 为不同时刻药材的径向温度分布。从图中可以看出：药材各位置温度随时间升高，空气温度最高、中心温度最低，温度由表及里传递；同一时刻温度沿径向从中心到表面逐渐升高，且随干燥时间推移整体上升。

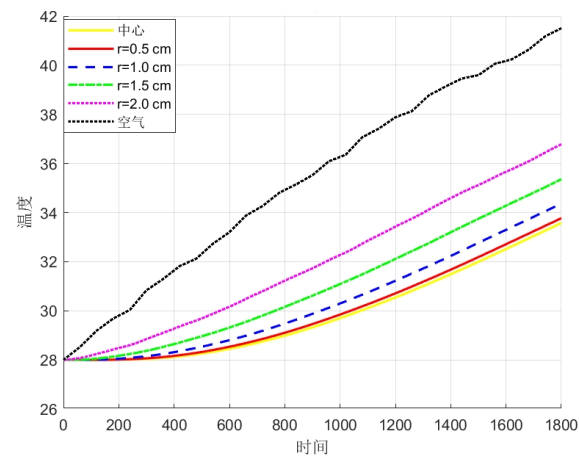


图 7 问题 1 药材温度变化图

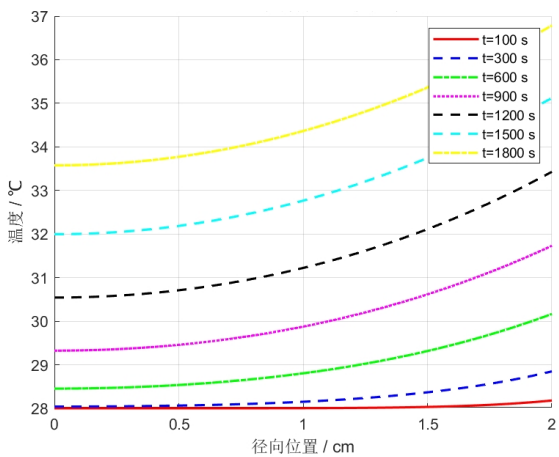


图 8 问题 1 不同时刻药材径向温度分布

问题 1 中 30 分钟内药材的水分浓度的结果如表 2 所示：

表 2 30 分钟内药材的水分浓度

时间 /s	到药材中心的距离				
	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2473
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	1.0509
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4606	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

为分析干燥过程中药材水分浓度的变化规律，绘制图 9 和图 10。图 9 为不同位置药材水分浓度随时间的变化曲线，图 10 为不同时刻药材的径向水分浓度分布。从图中可以看出：

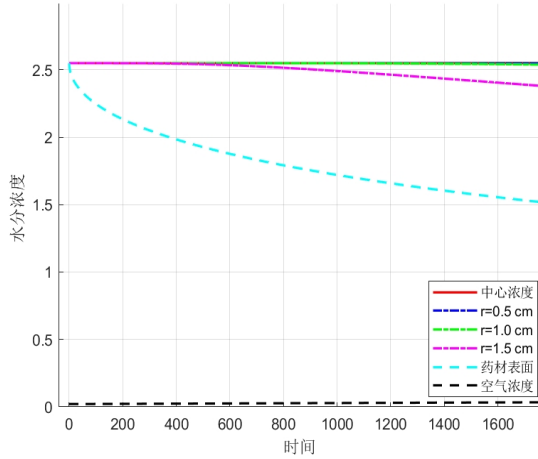


图 9 问题 1 水分浓度变化图

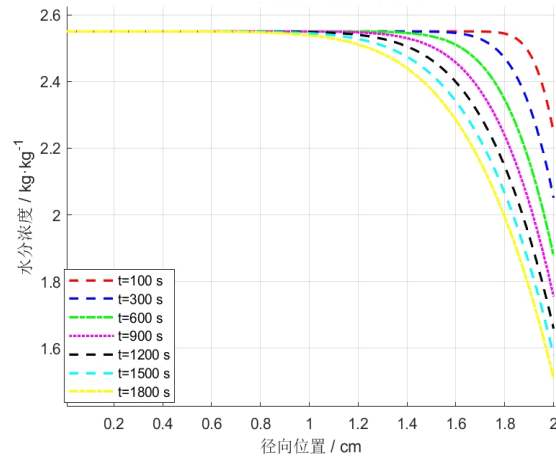


图 10 问题 1 不同时刻药材径向温度分布

由图 9 和图 10 可知,干燥初期药材表面水分浓度下降最快,由约 2.55kg/kg 降至 200 s 时约 2.1337 kg/kg,而中心及 $r \leq 1.0$ cm 区域仍维持在 2.50 kg/kg 以上,脱水前沿由表及里逐步向中心推进,在约 1600s 时,中心与表面间形成约 1.0 kg/kg 的浓度梯度,构成内部水分向外扩散的传质驱动力。

6. 2. 问题二模型的建立与求解

6. 2. 1. 变物性条件下的热——质耦合模型

模型准备中已经建立了药材内部的三维状态下的传热模型与水分扩散模型,并在问题 1 中根据轴对称条件,将三维模型简化为径向一维模型。问题 2 在此基础上进一步考虑药材烘干过程中物性参数随状态变量变化的实际情况,因此不再重新建立控制方程,而是直接调用问题 1 中的一维传热与水分扩散模型,并对其中的物性参数进行更新。

与问题 1 中采用的定物性模型相比,问题 2 主要考虑以下两方面变化:

- (1) 药材的密度、比热容和导热系数均随水分浓度 C 变化
- (2) 水分扩散系数 D 同时受到水分浓度 C 和温度 T 的影响。

因此,问题 2 由问题 1 的相对独立模型进一步转化为变物性、热—质双向耦合模型。

6. 2. 1. 1. 变物性传热控制方程

问题 1 中的径向一维传热方程为:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (1)$$

由于题目所述预热平衡与恒温干燥阶段的参数有所不同,药材烘干过程中密度、比热容和导热系数均随水分浓度 C 发生变化,即

$$\begin{cases} \rho = 650 + 128 C \\ c_p = 1450 + 2736 \cdot \frac{C}{C+1} \\ k = 0.21 + 0.38 \cdot \frac{C}{C+1} \\ D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-\frac{0.45}{C}} e^{-\frac{3850}{T}} \end{cases} \quad (2)$$

因此,问题 1 中的传热方程不能再将 ρ 、 c_p 和 k 视为常数,而应保留在微分形式中,得到问题 2 的变物性传热控制方程:

$$\rho(C) c_p(C) \frac{\partial T(r,t)}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[k(C) r \frac{\partial T(r,t)}{\partial r} \right] \quad (3)$$

由于 $k(C)$ 是空间位置的函数,不能将其提出微分号外,它的物理意义是药材单位以及内能的变化率等于径向热传导所产生的净热量变化率。

6.2.1.2. 水分扩散控制方程

问题一中已经建立了一维径向水分扩散模型:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right) \quad (1)$$

问题 2 进一步考虑温度对水分迁移过程的影响,因此水分扩散系数不再仅由水分浓度决定,而是同时受到水分浓度 C 和温度 T 的影响,即

$$D = D(C, T) \quad (2)$$

因此,我们只要在水分扩散方程原式当中将水扩散系数进行更新:

$$\frac{\partial C(r,t)}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[D(C, T) r \frac{\partial C(r,t)}{\partial r} \right] \quad (3)$$

由题目附录给出的经验公式,可知水扩散系数为:

$$D(C, T) = 2.4 \times 10^{-3} e^{-\frac{0.45}{C}} e^{-\frac{3850}{T}} \quad (4)$$

因此,在烘干过程中,温度场 $T(r,t)$ 和水分浓度场 $C(r,t)$ 会共同影响水分迁移速率。

6.2.1.3. 热——质双向耦合关系

由上述两个控制方程可知,问题 2 中的水分扩散过程和传热过程不再独立。

一方面来看,水浓度 C 的变化会改变 $\rho(C)$ 、 $c_p(C)$ 、 $k(C)$,从而影响药材内部的温度场 $T(r,t)$,另一方面,温度 T 又通过扩散系数 $D(C, T) = 2.4 \times 10^{-3} e^{-\frac{0.45}{C}} e^{-\frac{3850}{T}}$ 影响水分的扩散速度,从而改变水分浓度场 $C(r,t)$ 。

因此,问题 2 最终形成如下变物性热——质耦合控制方程:

$$\begin{cases} \rho(C) c_p(C) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[k(C) r \frac{\partial T}{\partial r} \right] \\ \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[D(C, T) r \frac{\partial C}{\partial r} \right] \\ D(C, T) = 2.4 \times 10^{-3} e^{-\frac{0.45}{C}} e^{-\frac{3850}{T}} \end{cases} \quad (1)$$

6.2.1.4. 长时程环境条件假设

根据附件 1 所给的 4h 烘房温湿度变化, 我们决定采用分段函数描述烘房温湿度, 前 4h 为动态升温阶段, 后续为恒温恒湿稳态阶段:

$$\begin{aligned} T_{\infty}(t) &= \begin{cases} \text{interp1}(t_{\text{env}}, T_{\text{env}}, t), & 0 \leq t < 14400 \text{ s} \\ 50.0 \text{ }^{\circ}\text{C}, & t \geq 14400 \text{ s} \end{cases} \\ C_{\infty}(t) &= \begin{cases} \text{interp1}(t_{\text{env}}, C_{\text{env}}, t), & 0 \leq t < 14400 \text{ s} \\ 0.0500 \text{ kg/kg}, & t \geq 14400 \text{ s} \end{cases} \end{aligned} \quad (1)$$

6.2.1.5. 初始条件和边界条件的确定

由于问题 2 仅在问题 1 模型基础上引入物性参数随温度和水分浓度变化的影响, 药材的几何结构及其与外界环境之间的换热、传质方式均保持不变, 因此问题 2 沿用问题 1 中的初始条件与边界条件。

因此, 问题 2 的热—质耦合模型可以写为:

$$\begin{cases} \rho(C) c_p(C) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(k(C) \cdot r \cdot \frac{\partial T}{\partial r} \right), & 0 < r < R, 0 < t \leq t_{\text{dry}} \\ \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(D(C, T) \cdot r \cdot \frac{\partial C}{\partial r} \right), & 0 < r < R, 0 < t \leq t_{\text{dry}} \\ T_{\infty}(t) = \begin{cases} \text{interp1}(t_{\text{env}}, T_{\text{env}}, t), & 0 \leq t < 14400 \text{ s} \\ 50.0 \text{ }^{\circ}\text{C}, & t \geq 14400 \text{ s} \end{cases} \\ C_{\infty}(t) = \begin{cases} \text{interp1}(t_{\text{env}}, C_{\text{env}}, t), & 0 \leq t < 14400 \text{ s} \\ 0.0500 \text{ kg/kg}, & t \geq 14400 \text{ s} \end{cases} \\ T(r, 0) = 28 \text{ }^{\circ}\text{C}, \quad C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}, \quad \forall r \in [0, R] \\ \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0 \\ -k(C) \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h[T(R, t) - T_{\text{air}}(t)] \\ -D(C, T) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m[C(R, t) - C_{\text{air}}(t)] \\ \rho(C) = 650 + 128C, \quad c_p(C) = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1} \\ k(C) = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \quad D(C, T) = 2.4 \times 10^{-3} e^{-\frac{0.45}{C}} e^{-\frac{3850}{T+273.15}} \end{cases} \quad (1)$$

6.2.2. 模型的求解

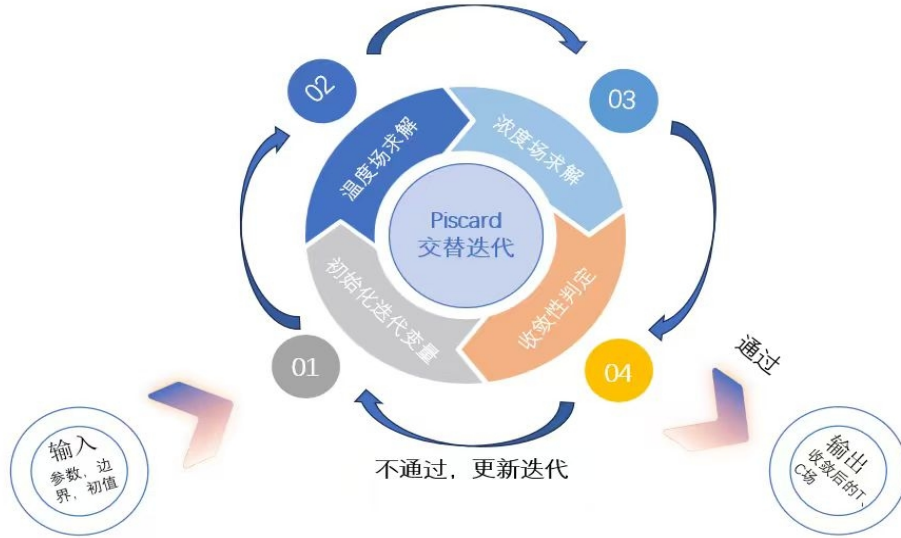


图 11 问题 2 温度场—浓度场 Picard 交替迭代求解流程图

问题 2 中温度场与浓度场相互耦合，热传导系数及水分浓度扩散系数均随场变量变化，使得控制方程组呈现明显的非线性特征。所以我们无法像问题 1 一样分别独立求解温度场和浓度场。针对这一特点，本文在问题 1 数值求解方法的基础上，引入 **Picard 交替迭代法**，将非线性耦合问题转化为若干线性子问题进行逐步求解。

首先，在空间方向采用控制体积法进行离散，以保证离散方程满足热量及质量守恒；时间方向采用 **Crank-Nicolson 半隐式格式**，提高时间离散精度并兼顾计算稳定性。经离散后，温度场和浓度场参考问题 1 的求解方式分别形成三对角线性方程组，均采用 **Thomas 追赶法**进行求解，从而降低单个时间步的计算复杂度，提高整体计算效率，以下为整体求解步骤：

Step1.迭代初始化：以上一时刻的温度分布 T^n 、浓度分布 C^n 作为本次迭代的初始值，即 $T^{(0)} = T^n$ ， $C^{(0)} = C^n$ 。

Step2.温度场求解：将当前迭代步的浓度 $C^{(k)}$ 代入物性公式，计算各节点的 ρ, c_p, k 组装热传导离散方程组，调用追赶法求解得到更新后的温度场 $T^{(k+1)}$ 。

Step3.浓度场求解：将更新后的温度 $T^{(k+1)}$ 与当前浓度 $C^{(k)}$ 代入扩散系数公式，计算各节点的 $D(C, T)$ ，组装水分扩散离散方程组，调用追赶法求解得到更新后的浓度场 $C^{(k+1)}$ 。

Step4.收敛性判定：计算全节点温度最大偏差与浓度最大偏差，若同时满足：

$$\max |T_i^{(k+1)} - T_i^{(k)}| < \varepsilon_T, \quad \max |C_i^{(k+1)} - C_i^{(k)}| < \varepsilon_C \quad (1)$$

则迭代收敛，本时间步计算完成；否则令 $T^{(k)} = T^{(k+1)}$ ， $C^{(k)} = C^{(k+1)}$ ，返回 step2 继续迭代。

问题 2 中 3 小时内药材的温度随时间的变化情况如表 3 所示：

表 3 3 小时内药材的温度

时间/h	到药材中心的距离				
	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0
0.5	32.1893	32.3822	32.9660	33.9608	35.4131
1.0	40.3816	40.5536	41.0606	41.8783	42.9977
1.5	45.8468	45.9349	46.1930	46.6051	47.1401
2.0	48.4503	48.4881	48.5985	48.7736	49.0034
2.5	49.4670	49.4792	49.5137	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9102	49.9664

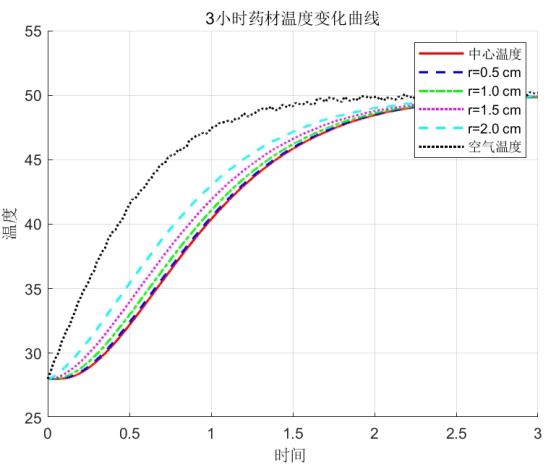


图 12 问题 2 3h 药材温度变化曲线

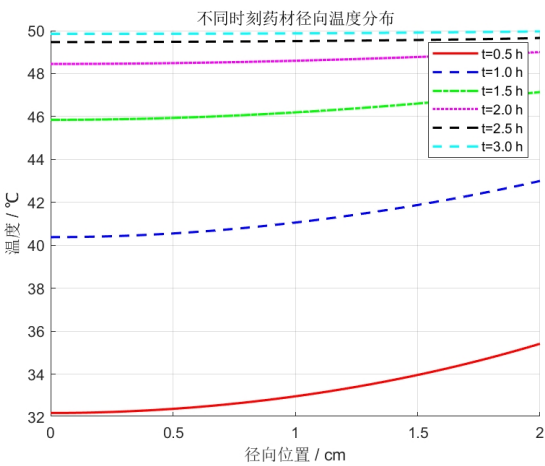


图 13 问题 2 不同时刻药材径向温度分布

从两幅图中可以看出，高温空气先加热药材表面，热量经导热逐层传入内部，形成表层高内部低的径向温度分布；中心温度随时间逐步追赶，3h 后药材整体趋近空气温度，升温过程趋于稳态。前期径向温差大、升温速率快，后期趋缓并进入均温阶段。

问题 2 中 3 小时内药材的水分浓度随时间的变化情况如表 4 所示：

表 4 3 小时内药材的水分浓度

时间/h	到药材中心的距离				
	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0
0.5	2.5499	2.5489	2.5255	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3860	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1708	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

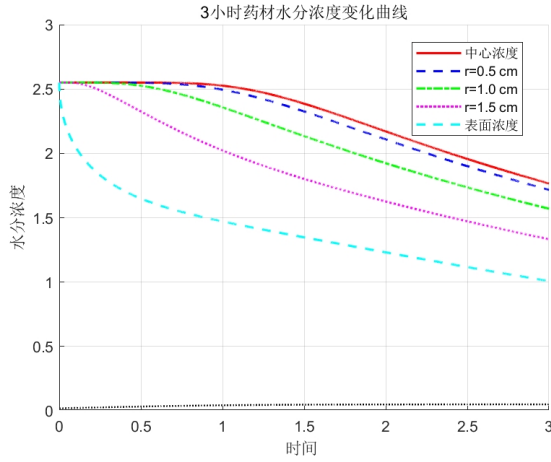


图 14 问题 2 3h 药材水分浓度变化曲线

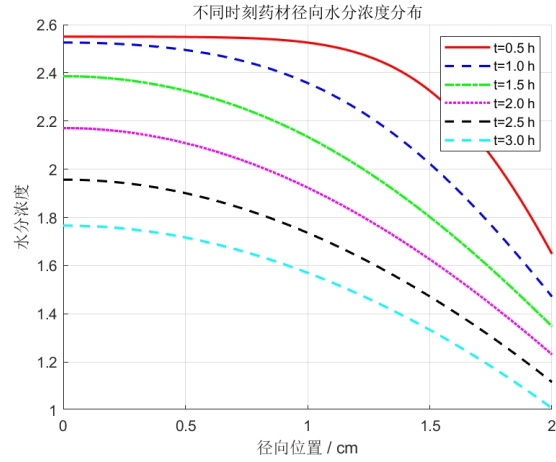


图 15 问题 2 不同时刻药材径向水分浓度分布

从两幅图中可以看出，高温的环境下，低湿空气先使表面水分蒸发，形成径向水分浓度梯度，使内部水分持续向表面迁移；表面水分浓度在 0.5h 内即从 2.55kg/kg 骤降至 1.65kg/kg，而中心直至 3h 才降至 1.77kg/kg，说明表层脱水迅速、内部水分迁移滞后，干燥阻力主要集中在药材内部扩散环节，3h 结束时中心尚未充分脱水。

6. 3. 问题三模型的建立与求解

6. 3. 1. 烘干终点判定模型的建立

问题 3 是面向药材完整烘干过程的终点时间预测问题，其与问题 2 同属一维径向变物性热质耦合传递过程，共用一个热质耦合模型，所以不再进行重复推导，仅将时间从 3h 扩展至烘干全程，并且补充烘干终点判定准则与长时程环境条件假设。

6. 3. 1. 1. 烘干终点判定准则

水分由药材内部向表面逐步扩散，中心位置的水分浓度始终为全场最高，当药材中心的水分浓度首次下降至 0.15kg/kg 以下时，药材各处均满足烘干要求，此时对应时间即为总烘干最短时长

$$\min t_{\text{dry}} \quad (1)$$

6. 3. 1. 2. 长时程环境条件假设

根据附件 1 所给的 4h 烘房温湿度变化，我们决定采用分段函数描述烘房温湿度，前 4h 为动态升温阶段，后续为恒温恒湿稳态阶段，该阶段与问题 2 产生过程环境条件假设保持一致：

$$\begin{aligned} T_{\infty}(t) &= \begin{cases} \text{interp1}(t_{\text{env}}, T_{\text{env}}, t), & 0 \leq t < 14400 \text{ s} \\ 50.0 \text{ }^{\circ}\text{C}, & t \geq 14400 \text{ s} \end{cases} \\ C_{\infty}(t) &= \begin{cases} \text{interp1}(t_{\text{env}}, C_{\text{env}}, t), & 0 \leq t < 14400 \text{ s} \\ 0.0500 \text{ kg/kg}, & t \geq 14400 \text{ s} \end{cases} \end{aligned} \quad (1)$$

综上所述，问题 3 可归纳为以最小总烘干时长为目标的烘干终点判定模型，整体数学表述如下：

$$\begin{aligned}
 & \min \quad t_{\text{dry}} \\
 & \left\{ \begin{aligned}
 & T_{\infty}(t) = \begin{cases} \text{interp1}(t_{\text{env}}, T_{\text{env}}, t), & 0 \leq t < 14400 \text{ s} \\
 50.0 \text{ }^{\circ}\text{C}, & t \geq 14400 \text{ s} \end{cases} \\
 & C_{\infty}(t) = \begin{cases} \text{interp1}(t_{\text{env}}, C_{\text{env}}, t), & 0 \leq t < 14400 \text{ s} \\
 0.0500 \text{ kg/kg}, & t \geq 14400 \text{ s} \end{cases} \\
 & C(0, t_{\text{dry}}) = 0.15 \text{ kg/kg}, \quad \text{且 } C(0, t) > 0.15 \text{ kg/kg}, \quad \forall 0 < t < t_{\text{dry}} \\
 & \text{以下与问题二模型相同} \\
 & \rho(C) c_p(C) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(k(C) \cdot r \cdot \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R, \quad 0 < t \leq t_{\text{dry}} \\
 & \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(D(C, T) \cdot r \cdot \frac{\partial C}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R, \quad 0 < t \leq t_{\text{dry}} \\
 & T(r, 0) = 28 \text{ }^{\circ}\text{C}, \quad C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}, \quad \forall r \in [0, R] \\
 & \left. \begin{aligned}
 & \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=0} = 0, \quad \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=0} = 0 \\
 & -k(C) \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} = h[T(R, t) - T_{\text{air}}(t)] \\
 & -D(C, T) \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R} = h_m[C(R, t) - C_{\text{air}}(t)] \\
 & \rho(C) = 650 + 128C, \quad c_p(C) = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1} \\
 & k(C) = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \quad D(C, T) = 2.4 \times 10^{-3} e^{-\frac{0.45}{C}} e^{-\frac{3850}{T+273.15}}
 \end{aligned} \right\} \quad (2)
 \end{aligned}$$

6.3.2. 模型的求解

根据题目要求，我们可以知道，问题 3 与问题 2 共用同一组经验公式，为此他们的热-质耦合模型是相同的，所以对于问题 3 的基础数值框架可以复用问题 2 的离散与迭代方法，用到的相关算法，如 Crank-Nicolson 半隐式格式推进，对三对角方程组采用 Thomas 追赶法以及 Picard 交替迭代都已经在前面详细介绍过了。针对问题 3 烘干全过程长时程计算，需要对环境条件的外推、时间步长策略、终点判定方式与迭代收敛进行针对性优化

6.3.2.1. 问题三模型假设

烘干全程大概需要 2~3 天，但是附件 1 仅给出了 4h 的烘房温度与水分浓度变化，所以说我们根据附件 1 对于温度与水分浓度随时间变化的数据进行可视化。为此我们可以观察到在后半程中，温度在 49.7~50.2°C 区间小幅波动；水分浓度在 0.0498~0.0502kg/kg 区间内波动，都不再随时间显著升高，这表明 4h 后烘房的加热与加湿系统进入稳定运行阶段。

所以我们可以假设 4h 后烘房进入了恒温恒湿稳态，我们可以取附件 1 最后 30 分钟的平均值作为后续的恒定环境参数。

我们可以通过求解可得 $T_{\infty, \text{const}} \approx 50.0^{\circ}$, $C_{\infty, \text{const}} \approx 0.0500 \text{ kg/kg}$ 。

6.3.2.2. 两阶段变步长策略

烘干全程时间跨度大，若全程采用 1s 时间间隔，计算量会非常大且十分耗时，为

此我们决定将烘干全程分为两个阶段。

(1) **动态升温阶段：**对于给定的 14400s 内的烘房环境状况变化，时间步长取 1s,通过线性插值得到逐秒的环境温湿度。

(2) **稳态干燥阶段：**针对 14400s 至烘干终点，我们可以将时间步长放大至 60s 步长。

求解分两阶段推进：动态升温阶段得到的动态环境参数，通过 Picard 交替迭代法进行热质耦合求解；稳态干燥阶段切换为恒定环境参数，沿用相同迭代方法继续计算；每完成一个时间步，均实时读取并监测药材中心节点的水分浓度 $C(0,t)$ ，为后续烘干终点判定提供依据。

问题 3 中 3 小时内药材的温度随时间的变化情况如表 5 所示：

表 5 药材烘干过程的水分浓度

时间/h	到药材中心的距离				
	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0
0.0	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500
6.0	1.0170	0.9882	0.9016	0.7551	0.5327
12.0	0.2989	0.2916	0.2688	0.2253	0.0846
18.0	0.2378	0.2328	0.2167	0.1855	0.0665
24.0	0.2058	0.2018	0.1891	0.1640	0.0598
30.0	0.1858	0.1825	0.1718	0.1503	0.0566
36.0	0.1720	0.1691	0.1596	0.1406	0.0548
42.0	0.1618	0.1591	0.1506	0.1333	0.0537
48.0	0.1538	0.1514	0.1436	0.1276	0.0530
烘干结束时间	0.1500	0.1477	0.1402	0.1248	0.0526

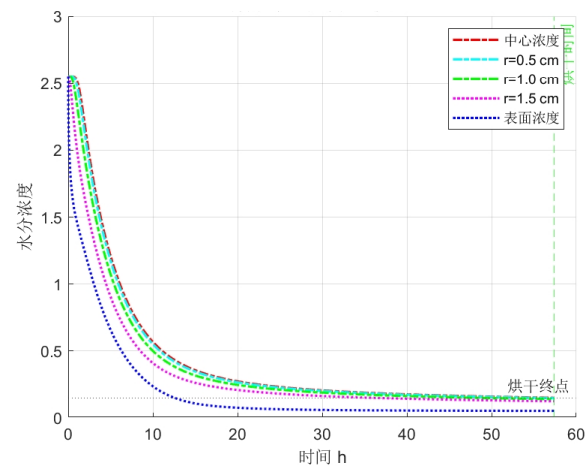


图 16 问题 3 水分浓度变化图

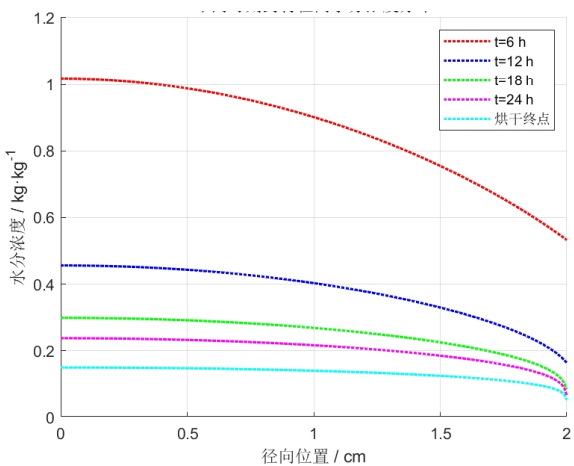


图 17 问题 3 不同时刻药材径向水分浓度分布

由图 16 和图 17 可知，药材各位置含水率均从初始值开始下降，但脱水进程呈现显著的外表快内层慢的特点，径向水分浓度差在干燥初期最大，此后随干燥锋面由表及里逐步推进而不断收窄，中心含水率由 2.55kg/kg 降至 0.5kg/kg 仅用约 11.1h，而由 0.5kg/kg 进一步降至 0.16kg/kg 却耗时约 38.1h，说明干燥前期以液态形式快速脱

除为主，后期进入降速阶段，内部水分的扩散迁移成为干燥速率的主要限制环节；即便经过 57.4h 烘干，中心仍残留约 0.15kg/kg，表明该工况下药材内部水分扩散阻力较大。

6.4. 问题四模型的建立与求解

由题 4 附件 2 可知，药材半径会因为温度和水分浓度的扩散随着时间改变，因此绘制半径随时间变化曲线。

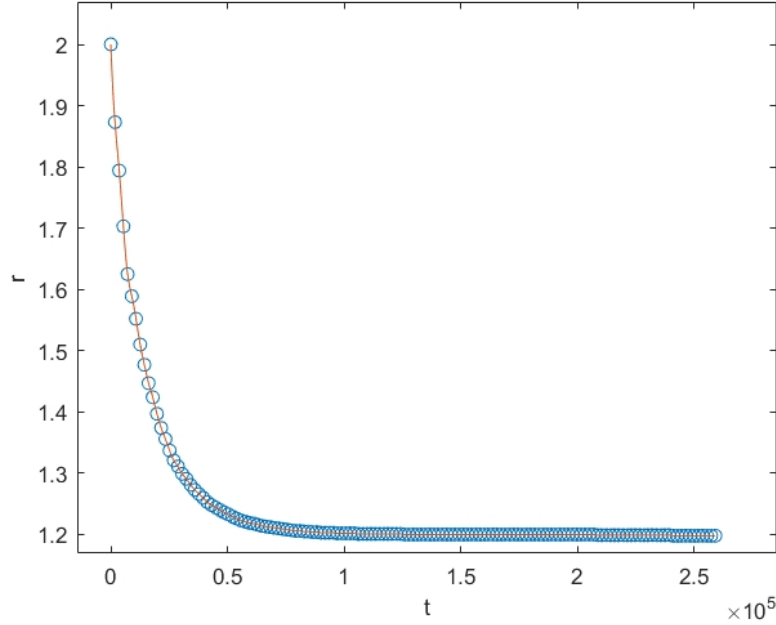


图 18 半径随时间的变化曲线

6.4.1. Landau 移动边界坐标变换

由于问题 4 中药材在烘干过程中不断失水收缩，其半径 $R(t)$ 随时间发生变化，因此药材内部的实际计算区域也由固定区域 $0 \leq r \leq R$ 转变为随时间变化的区域 $0 \leq r \leq R(t)$ 。若直接在该移动区域内进行数值求解，会增加计算过程的复杂性。为此，对空间坐标进行变换，将移动区域转化为固定区域。

可以引入 $\xi = \frac{r}{R(t)}$ ，则有：

$$r = \xi R(t), 0 \leq \xi \leq 1 \quad (1)$$

其中， ξ 为变换后的无量纲径向坐标。当 $\xi = 0$ 时对应药材中心，当 $\xi = 1$ 时对应药材表面。通过上述变换，可将原随时间变化的计算区域统一映射到固定区间 $[0, 1]$

由于 $R(t)$ 随时间变化，坐标变换后温度 T 和水分浓度 C 均可表示为 ξ 和 t 的函数，即：

$$T(r, t) = T(\xi, t), C(r, t) = C(\xi, t) \quad (2)$$

根据链式法则，可以得到：

$$\frac{\partial \xi}{\partial r} = \frac{1}{R(t)} \quad (3)$$

因此径向温度随半径和水分浓度随时间一阶偏导可以变为：

$$\frac{\partial T}{\partial r} = \frac{1}{R(t)} \frac{\partial T}{\partial \xi} \quad (4)$$

和

$$\frac{\partial C}{\partial r} = \frac{1}{R(t)} \frac{\partial C}{\partial \xi} \quad (5)$$

因为求 $\frac{\partial \xi}{\partial t}$ 时， r 看作常数，所以：

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = -\frac{\xi R(t)}{R(t)} \frac{dR(t)}{dt} \quad (6)$$

因此，根据链式法则，温度和水分浓度的时间偏导分别表示为：

$$\begin{aligned} \frac{\partial T}{\partial t} &= \frac{\partial T}{\partial t} \Big|_{\xi} - \frac{\xi}{R(t)} \frac{dR(t)}{dt} \frac{\partial T}{\partial \xi} \\ \frac{\partial C}{\partial t} &= \frac{\partial C}{\partial t} \Big|_{\xi} - \frac{\xi}{R(t)} \frac{dR(t)}{dt} \frac{\partial C}{\partial \xi} \end{aligned} \quad (7)$$

6. 4. 2. Landau 移动边界坐标下热——质耦合模型的建立

在前几问中已经建立了半径为定值下的热——质耦合方程，然而在液滴蒸发或颗粒相变过程中，其半径 $R(t)$ 随时间不断收缩，物理边界持续移动，固定坐标系下的控制方程难以直接求解。为此引入了 **Landau 移动边界坐标变换**，将随时间收缩的物理区域映射到固定的参考区间上，将新求得的 $\frac{\partial T}{\partial t}$ ， $\frac{\partial C}{\partial t}$ 代入原热——质耦合方程。

因此，问题 4 的热传导方程转换为：

$$\rho(C)c_p(C) \left[\frac{\partial T}{\partial t} - \frac{\xi}{R(t)} \frac{dR}{dt} \frac{\partial T}{\partial \xi} \right] = \frac{1}{R^2(t)} \frac{\partial}{\partial \xi} \left[k(C) \xi \frac{\partial T}{\partial \xi} \right] \quad (1)$$

同理，水分扩散方程转换为：

$$\frac{\partial C}{\partial t} - \frac{\xi}{R(t)} \frac{dR}{dt} \frac{\partial C}{\partial \xi} = \frac{1}{R^2(t)} \frac{\partial}{\partial \xi} \left[D(C,T) \xi \frac{\partial C}{\partial \xi} \right] \quad (2)$$

6. 4. 2. 1. 初始条件

由于问题 4 只是进一步考虑药材尺寸随水分流失发生变化，附件 2 提供的是烘干过程中各时刻的半径 $R(t)$ ，并没有改变烘干开始时的初始状态。

因此，第四问的初始条件与前问相同：

$$\begin{cases} T(r, 0) = 28^\circ C \\ C(r, 0) = 2.55 kg/kg \end{cases} \quad 0 \leq r \leq R(0) \quad (1)$$

其中初始半径为题目给出的 $R(0) = 2cm$ 。

6.4.2.2. 移动边界条件

问题 4 与前两问最主要的区别在于药材表面位置不再固定，而是随时间变化：药材的半径 $R(t)$ 随时间变化。

因此，中心处仍满足轴对称条件：

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0 \quad (1)$$

在药材动态表面 $r = R(t)$ 处，仍采用问题 2 中的对流换热和对流传质边界条件：

$$\begin{aligned} -k(C) \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R(t)} &= h[T(R(t), t) - T_\infty(t)] \\ -D(C, T) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R(t)} &= h_m[C(R(t), t) - C_\infty(t)] \end{aligned} \quad (2)$$

因此，在考虑药材尺寸变化后，问题 4 的热——质双向耦合模型可以统一表示为：

$$\left\{ \begin{aligned} &\frac{\partial C}{\partial t} - \frac{\xi}{R(t)} \frac{dR}{dt} \frac{\partial C}{\partial \xi} = \frac{1}{R^2(t)} \frac{\partial}{\partial \xi} \left[D(C, T) \xi \frac{\partial C}{\partial \xi} \right] & 0 < r < R(t) \\ &\rho(C) c_p(C) \left[\frac{\partial T}{\partial t} - \frac{\xi}{R(t)} \frac{dR}{dt} \frac{\partial T}{\partial \xi} \right] = \frac{1}{R^2(t)} \frac{\partial}{\partial \xi} \left[k(C) \xi \frac{\partial T}{\partial \xi} \right] & 0 < r < R(t) \\ &\rho(C) = 760 + 90C \\ &c_p(C) = 1850 + 2150 \frac{C}{C+1} \\ &k(C) = 0.12 + 0.20 \frac{C}{C+1} \\ &D(C, T) = 4.2 \times 10^{-4} e^{-\frac{0.30}{C}} e^{-\frac{3850}{T}} \\ &T(r, 0) = T_0, \quad C(r, 0) = C_0 \\ &\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{\xi=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{\xi=0} = 0 \\ &-k(C) \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{\xi=1} = h[T(R(t), t) - T_\infty(t)] \\ &-D(C, T) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{\xi=1} = h_m[C(R(t), t) - C_\infty(t)] \end{aligned} \right. \quad (3)$$

6.4.3. 模型的求解

根据题目要求，药材半径由固定值改为会因水分流失导致尺寸收缩。由于药材半径会随时间发生变化若直接采用物理坐标 r 进行求解，计算区域会随时间不断变化，不利于统一网格下的数值计算。为此，引入无量纲径向坐标 $\xi = \frac{r}{R(t)}$ ($0 \leq \xi \leq 1$)，将随时间变化的实际区域映射至固定区间。

问题 4 的算法与前述问题求解所用算法相比，多出了对于对流项的迎风差分法求

解，扩散项继续采用 CN 差分法进行求解，得出表 6、图 17 与图 18。

表 6 药材烘干过程的水分浓度

时间/h	到药材中心的距离				
	0.0	0.5	1.0	1.5	药材表面
0.0	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500
6.0	1.9504	0.7810	1.2559	/	0.5667
12.0	0.8727	0.7758	0.4856	/	0.2143
18.0	0.4591	0.4128	0.2651	/	0.1020
24.0	0.3071	0.2804	0.1902	/	0.0714
30.0	0.238-	0.2197	0.1554	/	0.0610
36.0	0.1999	0.1860	0.1355	/	0.0567
42.0	0.1760	0.1647	0.1226	/	0.0545
48.0	0.1596	0.1499	0.1135	/	0.0532
烘干结束时间	0.1500	0.1412	0.1080	/	0.0526

将问题 3 与问题 4 的水分浓度图与不同时刻药材径向水分浓度分布图进行对比分析，通过 6h 时刻药材中心水分浓度的数据对比，由表 3 可知问题 3 中药材烘干过程的水分浓度 1.0170kg/kg 显著低于 6h 时刻问题 4 中药材烘干过程的水分浓度 1.9504kg/kg ，据此可判断是问题 3 中的水扩散系数大于问题 4 中水扩散系数导致的；但是我们比较两问各自的烘干时长，问题 3 的烘干时长为 57.4117h ，而问题 4 的总烘干时长为 52.6333h ，可以推测后期因为药材尺寸收缩导致传输路径缩短，最终导致水分扩散加快。

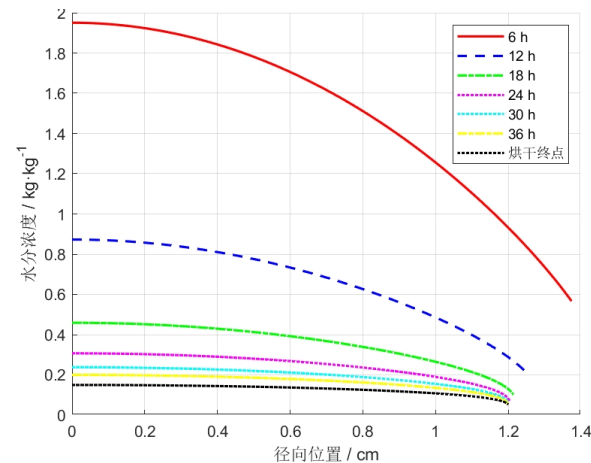


图 19 问题 4 水分浓度变化图（含收缩边界）

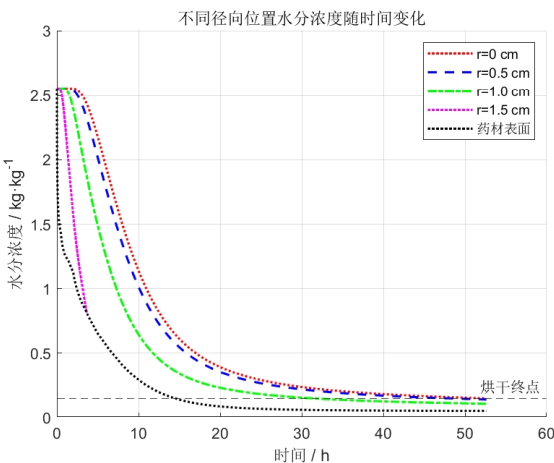


图 20 问题 4 不同时刻药材径向水分浓度分布

综合可以得出尺寸收缩与水分扩散系数降低存在竞争关系，尺寸收缩会导致扩散路径缩短，从而导致烘干时长缩短，而水分扩散系数降低会延缓水分从中心向药材表面的扩散速度。根据分析可以得出以下结论：

前期，附录 4 较小的水分扩散系数占主导，导致干燥速率慢于问题 3。

后期,半径收缩对扩散距离大幅缩短的影响大逐渐超过扩散系数的负面影响,问题4反超问题3,最终烘干时长更短。

七、模型的分析与检验

7.1. 初始条件 T_0 与 C_0 的灵敏度分析

考虑到温度与水浓度实际测量有一定的误差,我们记温度差 ΔT 和 ΔC ,其量纲为真实值的倍数,我们有测量量 $T_c = T_0 \times (1 + \Delta T)$ 与 $C_c = C_0 \times (1 + \Delta C)$,我们依次取 ΔT 与 ΔC 在 $[-0.2, 0.2]$,计算,最终时刻误差的 L_2 响应。

$$L_2(\Delta T, \Delta C) = \frac{\|T(T_c, C_c) - T_0\|_2}{\|T_0\|_2} \quad (1)$$

其中, $T(T_c, C_c)$ 与 T_0 为 n 维向量,表示各个位置在最终时刻的温度。通过2-范数, L_2 可以很好地刻画两者之间的差异大小。

其计算结果如下:

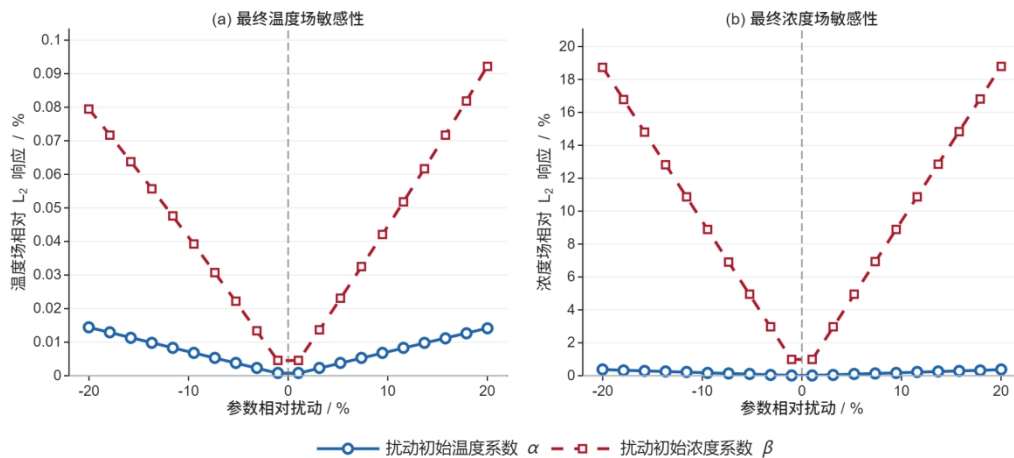


图 21 问题 2 初始条件敏感性分析

从图中我们可以直观地看到: L_2 响应在模型下对于初值有着很好的线性性,说明 L_2 响应在一定范围内可以表示初值的误差,并且模型对于浓度的初值比对温度的初值更加敏感(从图上来看表现为斜率更大)。

八、模型的评价与改进

8.1. 模型的优点

8.1.1. 模型逻辑完整结构清晰

在建模的过程中,清晰的展示了模型推导的过程与求解的过程,对于主要的求解方法(如有限差分法、追赶法等)描述清晰,逻辑严谨,增强了模型的可信度展现了模型在数学上的良好表现。

8.1.2. 主要模型有普适性论证

对于主要模型(传热方程与水分扩散方程)我们从一般的三维形式出发,逐项建立偏微分方程模型,说明模型并未直接忽略轴向和周向的变化,而是充分的考虑到了其他方向对于径向的影响。

8.1.3. 有限圆柱到无限圆柱有充足的理由（忽略端面效应）

在传热模型中，我们通过附录中形式化的数学论证，说明了在本题中可以忽略圆柱药材的端面效应，为后续从三维降至一维提供了有力的说明。

8.2. 模型的缺点

8.2.1. 药材模型的偏差

本题中我们直接将药材抽象为了一个完美的圆柱模型，但是在实际情况中，自然界的药材往往是不规则的，这也导致了模型误差。

8.2.2. 缺乏考虑潜热

本题中我们假设水的浓度与温度有关系，比如水分在蒸发至水蒸气的时候温度不变但是吸收能量（潜热）导致内能改变。我们并没有将这种情况算在内，不过由于潜热很少，我们在该模型中可以进行忽略。

8.3. 模型的改进

8.3.1. 药材模型的选取

可以实地考察药材的样式，进行三维建模，得到一个普遍的药材曲面，可以更加精细的刻画药材的形状。

8.4. 潜热模型的引入

不直接考虑温度与水分的关系，转而考虑内能与水分的关系，结论可以更加贴近现实。

九、AI 使用说明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于语言润色、代码调试、资料查找，详细使用情况见支撑材料。

十、参考文献

- [1]. LEVEQUE R J. Finite difference methods for ordinary and partial differential equations: steady-state and time-dependent problems[M]. Philadelphia: SIAM, 2007.
- [2]. 叶志翔, 蔡静. 求解箭形线性方程组的一类追赶法 [J]. 湖州师范学院学报, 2019, 41 (2): 11-15.
- [3]. 张玲, 祁晓彬, 李安志, 等. 三对角线性方程组行处理法 [J]. 四川师范大学学报 (自然科学版), 1999, 22 (4): 404-407.
- [4]. Free boundary problems[Z].Continuum methods for industry. Oxford: Mathematical Institute, University of Oxford, 2015.
- [5]. FOURIER J. Théorie analytique de la chaleur[M]. Paris: Firmin Didot, 1822.
- [6]. 张伟. 顶开口圆柱腔和垂直圆柱上自然对流的动力及传热 [D]. 北京: 北京交通大学, 2025.

附录

附录 1			
支撑材料的文件列表			
求解问题 1 到问题 4 所用到的程序：			
 get_radius_q4.m	2026/9/12 12:12	MATLAB Code	1 KB
 shujvkeshihua_q1.m	2026/9/13 3:43	MATLAB Code	1 KB
 solve_heat_q1.m	2026/9/13 4:30	MATLAB Code	2 KB
 solve_heat_q2.m	2026/9/13 5:38	MATLAB Code	2 KB
 solve_heat_q4.m	2026/9/13 11:51	MATLAB Code	2 KB
 solve_water_q1.m	2026/9/13 4:58	MATLAB Code	2 KB
 solve_water_q2.m	2026/9/13 5:39	MATLAB Code	2 KB
 solve_water_q4.m	2026/9/13 11:50	MATLAB Code	2 KB
 thomas.m	2026/9/13 3:50	MATLAB Code	1 KB
 zhuhanshu_heat_model_q1.m	2026/9/13 15:13	MATLAB Code	3 KB
 zhuhanshu_heat_water_q2.m	2026/9/13 5:46	MATLAB Code	7 KB
 zhuhanshu_q3.m	2026/9/13 7:32	MATLAB Code	5 KB
 zhuhanshu_q4.m	2026/9/13 12:35	MATLAB Code	9 KB
 zhuhanshu_water_model_q1.m	2026/9/13 4:35	MATLAB Code	4 KB
 附件1.xlsx	2026/9/3 12:58	XLSX 工作表	17 KB
 附件2.xlsx	2026/9/3 13:01	XLSX 工作表	12 KB
求解问题 1 到问题 4 所得到的 excel 表（已将数据保留四位小数）			
 result1.xlsx	2026/9/13 4:49	XLSX 工作表	844 KB
 result2.xlsx	2026/9/13 5:40	XLSX 工作表	5,439 KB
 result3.xlsx	2026/9/13 7:31	XLSX 工作表	903 KB
 result4.xlsx	2026/9/13 1:55	XLSX 工作表	660 KB
AI 工具使用详情			
 AI工具使用详情.pdf	2026/9/13 15:47	WPS PDF 文档	488 KB

附录 2

径向假设说明（仅考虑径向传热，不考虑轴向传热）

仅考虑二维稳态无内热源条件下的控制方程，有

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0 \quad (1)$$

由于径向温度分布规律与轴向的温度分布规律相互独立，则可设 $T(r, z) = R(r) \cdot Z(z)$ ，代入上式可得

$$\frac{1}{R} \cdot \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) = -\frac{1}{Z} \cdot \frac{d^2 Z}{dz^2} = c^2, \quad \text{其中 } c \text{ 为常数，也称为特征值} \quad (2)$$

• 解方程 $-\frac{1}{Z} \cdot \frac{d^2 Z}{dz^2} = c^2$ 可得 $\frac{d^2 Z}{dz^2} + c^2 Z = 0$ ，由边界条件，其本征解为 $Z(z) = \sin(c_1 z)$

• $c_n = \frac{n\pi}{L}$ ，当 $\frac{L}{D} = \frac{L}{2R} = \frac{25}{4} > 5$ ，则 $c_1 = \frac{\pi}{L} = \frac{\pi}{R} \cdot \frac{R}{L} \approx \frac{\pi \times 10^{-1}}{R}$

• 由 $\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) = O\left(\frac{T}{R^2}\right)$ ，而 $Z(z) = \sin(c_1 z) = O(c_1^2 T)$

• 而 $c_1^2 T < \left(\frac{\pi}{10R}\right)^2 T$ ，有 $\frac{c_1^2 T}{T/R^2} < \frac{\pi^2 \times 10^{-2}}{1} < 0.1$

因此 $\frac{T}{R^2} + c_1^2 T \approx \frac{T}{R^2}$ ，从而 $\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \approx \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right)$

附录 3 shujvkesihua_q1.m

对于附件 1 的烘房温度与水分浓度随时间变化的可视化

```
clear; clc; close all;
data = readtable('附件 1.xlsx');
t_h = data{:,1} / 3600;
Temp = data{:,2};
Conc = data{:,3};

figure('Position',[100 100 1100 450]);
subplot(1,2,1);
plot(t_h, Temp, 'c', 'LineWidth', 1.2);
```

```

title('烘房温度边界');
xlabel('时间 / h');
ylabel('烘房温度 / °C');
xlim([0 4]);
ylim([25 55]);
grid on;

subplot(1,2,2);
plot(t_h, Conc, 'r', 'LineWidth', 1.2);
title('烘房水分边界');
xlabel('时间 / h');
ylabel('烘房水分浓度 / (kg/kg)');
xlim([0 4]);
ylim([0.015 0.055]);
grid on;

```

附录4 thomas.m

三对角方程组追赶法（用在 1-4 问的子函数）

```

function x = thomas(a, b, c, d)
n = length(b);
cp = zeros(n-1,1);
dp = zeros(n,1);
cp(1) = c(1)/b(1);
dp(1) = d(1)/b(1);
for i = 2:n-1
    m = b(i) - a(i-1)*cp(i-1);
    cp(i) = c(i)/m;
    dp(i) = (d(i) - a(i-1)*dp(i-1))/m;
end
dp(n) = (d(n) - a(n-1)*dp(n-1))/(b(n) - a(n-1)*cp(n-1));
x(n) = dp(n);
for i = n-1:-1:1

```

```
x(i) = dp(i) - cp(i)*x(i+1);
end
x = x(:);
end
```

附录5 zhuhanshu_heat_model_q1

30 分钟药材温度场求解主程序

```
clear; clc; close all;
R = 0.02;           % 药材半径 m
N = 200;           % 径向网格数
dr = R/N;
r = 0:dr:R;

t_total = 1800;
dt = 1;
nt = t_total + 1;
t = 0:dt:t_total;

% 题目所给各类参数
rho = 820; cp = 2600; k = 0.36; h = 25;
T0 = 28;

%对环境温度进行线性插值
t_env = (0:60:1800)';
T_env = [28.000, 28.528, 29.192, 29.684, 30.037, 30.834, 31.293, ...
         31.820, 32.121, 32.730, 33.202, 33.879, 34.268, 34.806, ...
         35.142, 35.524, 36.091, 36.354, 37.067, 37.419, 37.882, ...
         38.134, 38.767, 39.125, 39.458, 39.595, 40.061, 40.238, ...
         40.621, 41.166, 41.513]';
T_air = interp1(t_env, T_env, t, 'linear', 'extrap');

disp('求解温度场');
T_field = solve_heat_q1(dr, dt, nt, N, k, rho, cp, h, T0, T_air);
```

```

figure(1);
hold on
plot(t, T_field(:,1), 'y-', 'LineWidth', 1.5);
plot(t, T_field(:, round(0.5/100/dr)+1), 'r-', 'LineWidth', 1.5);% r = 0.5 cm 位置
plot(t, T_field(:, round(1.0/100/dr)+1), 'b--', 'LineWidth', 1.5);% r = 1.0 cm 位置
plot(t, T_field(:, round(1.5/100/dr)+1), 'g-.', 'LineWidth', 1.5);% r = 1.5 cm 位置
plot(t, T_field(:, round(2.0/100/dr)+1), 'm:', 'LineWidth', 1.5);% r = 2.0 cm 位置（药材外表面）
plot(t, T_air, 'k:', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('时间');
ylabel('温度');
legend('中心','r=0.5 cm', 'r=1.0 cm', 'r=1.5 cm', 'r=2.0 cm', '空气');
legend('中心','r=0.5 cm', 'r=1.0 cm', 'r=1.5 cm', 'r=2.0 cm', '空气');
title('药材温度变化');
grid on;

figure(2)
hold on;
plot(r*100, T_field(100/dt+1, :), 'r-', 'LineWidth', 1.5); % t = 100 s
plot(r*100, T_field(300/dt+1, :), 'b--', 'LineWidth', 1.5); % t = 300 s
plot(r*100, T_field(600/dt+1, :), 'g-.', 'LineWidth', 1.5); % t = 600 s
plot(r*100, T_field(900/dt+1, :), 'm:', 'LineWidth', 1.5); % t = 900 s
plot(r*100, T_field(1200/dt+1, :), 'k--', 'LineWidth', 1.5); % t = 1200 s
plot(r*100, T_field(1500/dt+1, :), 'c--', 'LineWidth', 1.5); % t = 1500 s
plot(r*100, T_field(1800/dt+1, :), 'y-.', 'LineWidth', 1.5); % t = 1800 s

xlabel('径向位置 / cm');
ylabel('温度 / °C');
legend('t=100 s', 't=300 s', 't=600 s', 't=900 s', 't=1200 s', 't=1500 s', 't=1800 s', 'Location','northeast');
title('不同时刻药材径向温度分布');
grid on;

```

```
% 导出结果
r_out = 0:0.1:2; % 单位在这这是 cm
idx_out = round(r_out/100/dr) + 1;
T_out = T_field(:, idx_out);
out = [NaN, r_out; t', T_out];
writematrix(out, 'result1.xlsx', 'Sheet', '温度');
disp('温度结果导出');
```

附录6 solve_heat_q1

一维径向非稳态导热，Crank-Nicolson 格式

```
function T_field = solve_heat_q1(dr, dt, nt, N, k, rho, cp, h, T0, T_air)
alpha = k/(rho*cp);
Fo = alpha*dt/dr^2; %傅立叶数
Bi = h*dr/k; %毕渥数
T_field = zeros(nt, N+1);
T_field(1,:) = T0;
for n = 1:nt-1
    T_old = T_field(n,:);
    a = zeros(N,1);
    b = zeros(N+1,1);
    c = zeros(N,1);
    d = zeros(N+1,1);
    b(1) = 1 + 2*Fo;
    c(1) = -2*Fo;
    d(1) = (1-2*Fo)*T_old(1) + 2*Fo*T_old(2); % 中心节点 r=0 (对称处理)
    % 内部节点
    for i = 1:N-1
        j = i+1;
        cl = 1 - 1/(2*i); % 左系数
        cr = 1 + 1/(2*i); % 右系数
        a(i) = -Fo/2*cl;
        b(j) = 1 + Fo;
```

```

        c(j) = -Fo/2*cr;
        d(j) = (1-Fo)*T_old(j) + Fo/2*cl*T_old(j-1) + Fo/2*cr*T_old(j+1);
    end
    cs = 1 + 1/(2*N);
    a(N) = -Fo;
    b(N+1) = 1 + Fo + Bi*Fo*cs;
    d(N+1) = Fo*T_old(N) + (1-Fo-Bi*Fo*cs)*T_old(N+1) ...
        + Bi*Fo*cs*(T_air(n)+T_air(n+1));    % 表面节点 r=R (对流边界)
    T_field(n+1,:) = thomas(a, b, c, d);
end
end

```

附录7 zhuhanshu_water_model_q1.m

30 分钟药材水分浓度求解主程序

```

clear; clc; close all;
R = 0.02;
N = 200;
dr = R / N;
r = 0:dr:R;

t_total = 1800;
dt = 1;
nt = t_total + 1;
t = 0:dt:t_total;

hm = 8e-7;                % 表面对流传质系数
C0 = 2.55;                % 初始水分浓度 kg/kg

%环境湿度数据插值
t_env = (0:60:1800)';
C_env = [0.01963, 0.02002, 0.02053, 0.02100, 0.02151, 0.02191, ...
          0.02233, 0.02278, 0.02325, 0.02377, 0.02428, 0.02465, ...
          0.02506, 0.02552, 0.02612, 0.02660, 0.02687, 0.02732, ...
          0.02793, 0.02826, 0.02891, 0.02921, 0.02961, 0.03029, ...

```

```

0.03051, 0.03098, 0.03137, 0.03179, 0.03219, 0.03262, ...
0.03307]';
C_air_t = interp1(t_env, C_env, t, 'linear', 'extrap');

disp('求解水分浓度场');
C_field = solve_water_q1(dr, dt, nt, N, hm, C0, C_air_t);

figure(1);
hold on;
plot(t, C_field(:, round(0/100/dr)+1), 'r-', 'LineWidth', 1.5); % r = 0 cm (药材中心)
plot(t, C_field(:, round(0.5/100/dr)+1), 'b-', 'LineWidth', 1.5); % r = 0.5 cm
plot(t, C_field(:, round(1.0/100/dr)+1), 'g-', 'LineWidth', 1.5); % r = 1.0 cm
plot(t, C_field(:, round(1.5/100/dr)+1), 'm-', 'LineWidth', 1.5); % r = 1.5 cm
plot(t, C_field(:, round(2.0/100/dr)+1), 'c-', 'LineWidth', 1.5); % r = 2.0 cm (药材表面)
plot(t, C_air_t, 'k--', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('时间');
ylabel('水分浓度 ');
legend('中心浓度', 'r=0.5 cm', 'r=1.0 cm', 'r=1.5 cm', '药材表面', '空气浓度');
title('药材水分浓度随时间变化');
grid on;

figure(2);
hold on;
plot(r*100, C_field(100/dt+1, :), 'r--', 'LineWidth', 1.5); % t = 100 s
plot(r*100, C_field(300/dt+1, :), 'b--', 'LineWidth', 1.5); % t = 300 s
plot(r*100, C_field(600/dt+1, :), 'g-', 'LineWidth', 1.5); % t = 600 s
plot(r*100, C_field(900/dt+1, :), 'm:', 'LineWidth', 1.5); % t = 900 s
plot(r*100, C_field(1200/dt+1, :), 'k--', 'LineWidth', 1.5); % t = 1200 s
plot(r*100, C_field(1500/dt+1, :), 'c--', 'LineWidth', 1.5); % t = 1500 s
plot(r*100, C_field(1800/dt+1, :), 'y-', 'LineWidth', 1.5); % t = 1800 s
xlabel('径向位置 / cm');
ylabel('水分浓度 / kg·kg-1');

```

```

legend('t=100    s','t=300    s','t=600    s','t=900    s','t=1200    s','t=1500    s','t=1800
s','Location','northeast');
title('不同时刻药材径向水分浓度分布');
grid on;

%导出结果到 Excel
r_out_cm = 0:0.1:2;
r_out_m = r_out_cm / 100;
r_out_idx = round(r_out_m / dr) + 1;
C_output = C_field(:, r_out_idx);
output = [NaN, r_out_cm; t', C_output];
writematrix(output, 'result1.xlsx', 'Sheet', '水分浓度');
disp('结果已导出到 result1.xlsx');

```

附录 8 solve_water_q1

一维径向非稳态水分扩散方程, Crank-Nicolson 格式 + Picard 迭代线性化

```

function C_field = solve_water_q1(dr, dt, nt, N, hm, C0, C_air)
tol = 1e-8;
maxit = 20;
C_field = zeros(nt, N+1);
C_field(1,:) = C0;

for n = 1:nt-1
    C_old = C_field(n,:);
    C_iter = C_old;
    %Picard 迭代
    for iter = 1:maxit
        Dn = 7e-9 * exp(-0.89 ./ C_iter);          %水分浓度扩散系数 kg/kg
        Di = (Dn(1:end-1) + Dn(2:end)) / 2;
        a = zeros(N,1); b = zeros(N+1,1); c = zeros(N,1); d = zeros(N+1,1);

        % 中心节点
        cf = 4*Di(1)*dt/dr^2;
    end
end

```

```

b(1) = 1 + cf/2;
c(1) = -cf/2;
D0 = 7e-9*exp(-0.89/C_old(1));
cf0 = 4*D0*dt/dr^2;
d(1) = (1-cf0/2)*C_old(1) + cf0/2*C_old(2);

% 内部节点
for i = 1:N-1
    j = i+1;
    ri = i*dr;
    rl = (i-0.5)*dr;
    rr = (i+0.5)*dr;
    Dl = Di(i);
    Dr = Di(i+1);
    cf = dt/(ri*dr^2);
    a(i) = -cf/2*Dl*rl;
    b(j) = 1 + cf/2*(Dl*rl + Dr*rr);
    c(j) = -cf/2*Dr*rr;
    Dl_old = (7e-9*exp(-0.89/C_old(j-1)) + 7e-9*exp(-0.89/C_old(j)))/2;
    Dr_old = (7e-9*exp(-0.89/C_old(j)) + 7e-9*exp(-0.89/C_old(j+1)))/2;
    d(j) = C_old(j) + cf/2*Dl_old*rl*(C_old(j-1)-C_old(j)) ...
        - cf/2*Dr_old*rr*(C_old(j)-C_old(j+1));
end

% 表面节点
R = N*dr;
rl = (N-0.5)*dr;
cdf = 2*Di(end)*rl*dt/(R*dr^2);    % 扩散项系数
cvf = 2*hm*dt/dr;                  % 对流项系数
a(N) = -cdf/2;
b(N+1) = 1 + cdf/2 + cvf/2;
d(N+1) = cdf/2*C_old(N) + (1-cdf/2-cvf/2)*C_old(N+1) ...
    + cvf/2*(C_air(n)+C_air(n+1));
C_new = thomas(a, b, c, d)';

```

```

        if max(abs(C_new - C_iter)) < tol
            C_iter = C_new;
            break;
        end
        C_iter = C_new;
    end

    C_field(n+1,:) = C_iter;
end
end

```

附录9 zhuhanhu_heat_water_q2.m

3 小时热质耦合求解主程序

```

clear; clc; close all;
R = 0.02;
N = 200;
dr = R / N;
r = 0:dr:R;

t_total = 3*3600;
dt = 1;
nt = round(t_total/dt) + 1;
t = (0:nt-1)*dt;

h = 25; % 对流换热系数
hm = 8e-7; % 对流传质系数
T0 = 28; % 初始温度
C0 = 2.55; % 初始水分浓度

% Picard 迭代参数
tol_T = 1e-5; % 温度收敛阈值
tol_C = 1e-8; % 浓度收敛阈值
max_iter = 30; % 最大迭代次数

```

```
%环境数据读取与插值
```

```
data = readmatrix('附件 1.xlsx','Sheet','Sheet1');
```

```
t_env = data(:,1);
```

```
T_env = data(:,2);
```

```
C_env = data(:,3);
```

```
T_air_t = interp1(t_env, T_env, t, 'linear');
```

```
C_air_t = interp1(t_env, C_env, t, 'linear');
```

```
T_field = zeros(nt, N+1);
```

```
C_field = zeros(nt, N+1);
```

```
T_field(1,:) = T0;
```

```
C_field(1,:) = C0;
```

```
% 热质耦合求解(Picard 迭代)
```

```
disp('求解热质耦合模型');
```

```
for n = 1:nt-1
```

```
    T_old = T_field(n,:);
```

```
    C_old = C_field(n,:);
```

```
    T_air_n = T_air_t(n);
```

```
    T_air_n1 = T_air_t(n+1);
```

```
    C_air_n = C_air_t(n);
```

```
    C_air_n1 = C_air_t(n+1);
```

```
    T_iter = T_old;
```

```
    C_iter = C_old;
```

```
    converged = false;
```

```
    for iter = 1:max_iter
```

```
        % 由当前浓度场更新温度场
```

```
        T_new = solve_heat_q2(dr, dt, N, h, T_old, C_iter, T_air_n, T_air_n1);
```

```
        % 由当前温度场更新浓度场
```

```

        C_new = solve_water_q2(dr, dt, N, hm, C_old, C_iter, T_new, C_air_n,
C_air_n1);

        % 收敛判断
        err_T = max(abs(T_new - T_iter));
        err_C = max(abs(C_new - C_iter));
        if err_T < tol_T && err_C < tol_C
            converged = true;
            break;
        end

        T_iter = T_new;
        C_iter = C_new;
    end
    T_field(n+1,:) = T_iter;
    C_field(n+1,:) = C_iter;
end
disp('求解完成');

%结果导出
r_out_cm = 0:0.1:2;
r_out_m = r_out_cm / 100;
r_out_idx = round(r_out_m / dr) + 1;

T_output = T_field(:, r_out_idx);
C_output = C_field(:, r_out_idx);

output_mat_T = [NaN, r_out_cm; t', T_output];
output_mat_C = [NaN, r_out_cm; t', C_output];

writematrix(output_mat_T, 'result2.xlsx', 'Sheet', '温度');
writematrix(output_mat_C, 'result2.xlsx', 'Sheet', '水分浓度');
disp('结果已导出至 result2.xlsx');

```

```
% 温度变化曲线
figure(1);
hold on;
plot(t/3600, T_field(:, round(0/100/dr)+1), 'r-', 'LineWidth',1.5);    % r = 0 cm (药材中心)
plot(t/3600, T_field(:, round(0.5/100/dr)+1), 'b--', 'LineWidth',1.5); % r = 0.5 cm
plot(t/3600, T_field(:, round(1.0/100/dr)+1), 'g-.', 'LineWidth',1.5); % r = 1.0 cm
plot(t/3600, T_field(:, round(1.5/100/dr)+1), 'm:', 'LineWidth',1.5);  % r = 1.5 cm
plot(t/3600, T_field(:, round(2.0/100/dr)+1), 'c--', 'LineWidth',1.5);  % r = 2.0 cm (药材表面)
plot(t/3600, T_air_t, 'k:', 'LineWidth',1.5);
xlabel('时间 '); ylabel('温度');
legend('中心温度','r=0.5 cm','r=1.0 cm','r=1.5 cm','r=2.0 cm','空气温度');
title('3 小时药材温度变化曲线');
grid on;

figure(2);
hold on;
plot(r*100, T_field(round(0.5*3600/dt)+1, :), 'r-', 'LineWidth',1.5);% t = 0.5 h
plot(r*100, T_field(round(1.0*3600/dt)+1, :), 'b--', 'LineWidth',1.5);% t = 1.0 h
plot(r*100, T_field(round(1.5*3600/dt)+1, :), 'g-.', 'LineWidth',1.5);% t = 1.5 h
plot(r*100, T_field(round(2.0*3600/dt)+1, :), 'm:', 'LineWidth',1.5);% t = 2.0 h
plot(r*100, T_field(round(2.5*3600/dt)+1, :), 'k--', 'LineWidth',1.5);% t = 2.5 h
plot(r*100, T_field(round(3.0*3600/dt)+1, :), 'c--', 'LineWidth',1.5);
xlabel('径向位置 / cm');
ylabel('温度 / °C');
legend('t=0.5 h','t=1.0 h','t=1.5 h','t=2.0 h','t=2.5 h','t=3.0 h');
title('不同时刻药材径向温度分布');
grid on;

% 浓度变化曲线
figure(3);
hold on;
plot(t/3600, C_field(:, round(0/100/dr)+1), 'r-', 'LineWidth',1.5);% r = 0 cm (药材中心)
```

```

plot(t/3600, C_field(:, round(0.5/100/dr)+1), 'b--', 'LineWidth',1.5);% r = 0.5 cm
plot(t/3600, C_field(:, round(1.0/100/dr)+1), 'g-.', 'LineWidth',1.5);% r = 1.0 cm
plot(t/3600, C_field(:, round(1.5/100/dr)+1), 'm:', 'LineWidth',1.5);% r = 1.5 cm
plot(t/3600, C_field(:, round(2.0/100/dr)+1), 'c--', 'LineWidth',1.5);% r = 2.0 cm (药材表面)
plot(t/3600, C_air_t, 'k:', 'LineWidth',1.2);
xlabel('时间 '); ylabel('水分浓度');
legend('中心浓度','r=0.5 cm','r=1.0 cm','r=1.5 cm','表面浓度');
title('3 小时药材水分浓度变化曲线');
grid on;
figure(4);
hold on;
plot(r*100, C_field(round(0.5*3600/dt)+1, :), 'r-', 'LineWidth',1.5);% t = 0.5 h
plot(r*100, C_field(round(1.0*3600/dt)+1, :), 'b--', 'LineWidth',1.5);% t = 1.0 h
plot(r*100, C_field(round(1.5*3600/dt)+1, :), 'g-.', 'LineWidth',1.5);% t = 1.5 h
plot(r*100, C_field(round(2.0*3600/dt)+1, :), 'm:', 'LineWidth',1.5);% t = 2.0 h
plot(r*100, C_field(round(2.5*3600/dt)+1, :), 'k--', 'LineWidth',1.5);% t = 2.5 h
plot(r*100, C_field(round(3.0*3600/dt)+1, :), 'c--', 'LineWidth',1.5);% t = 3.0 h
xlabel('径向位置 / cm');
ylabel('水分浓度');
legend('t=0.5 h','t=1.0 h','t=1.5 h','t=2.0 h','t=2.5 h','t=3.0 h');
title('不同时刻药材径向水分浓度分布');
grid on;
t_table_h = [0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0];
t_table_s = t_table_h * 3600;
t_table_idx = round(t_table_s / dt) + 1;
r_table_cm = [0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0];
r_table_idx = round((r_table_cm/100)/dr) + 1;
Table3 = T_field(t_table_idx, r_table_idx);
Table4 = C_field(t_table_idx, r_table_idx);
% 导出表格
table3_out = [NaN, r_table_cm; t_table_h, Table3];
table4_out = [NaN, r_table_cm; t_table_h, Table4];
writematrix(table3_out, 'result2.xlsx', 'Sheet', '表 3');

```

```
writematrix(table4_out, 'result2.xlsx', 'Sheet', '表 4');
disp('表 3、表 4 已导出');
```

附录 10 solve_heat_q2.m

问题 2：一维径向非稳态导热，热传导系数随 C 变化(子函数)

```
function T_new = solve_heat_q2(dr, dt, N, h, T_old, C, T_air_n, T_air_n1)
%经验公式
rhon = 650 + 128*C;
cpn = 1450 + 2736*C./(C+1);
kn = 0.21 + 0.38*C./(C+1);
ki = 0.5*(kn(1:end-1) + kn(2:end));
a = zeros(N,1); b = zeros(N+1,1); c = zeros(N,1); d = zeros(N+1,1);
% 中心节点
cf = 4*ki(1)*dt/(rhon(1)*cpn(1)*dr^2);
b(1) = 1 + 0.5*cf;
c(1) = -0.5*cf;
d(1) = (1-0.5*cf)*T_old(1) + 0.5*cf*T_old(2);
% 内部节点
for i = 1:N-1
    j = i+1;
    ri = i*dr;
    rl = (i-0.5)*dr;
    rr = (i+0.5)*dr;
    kl = ki(i);
    kr = ki(i+1);
    cf = dt/(rhon(j)*cpn(j)*ri*dr^2);
    a(i) = -0.5*cf*kl*rl;
    b(j) = 1 + 0.5*cf*(kl*rl + kr*rr);
    c(j) = -0.5*cf*kr*rr;
    d(j) = T_old(j) + 0.5*cf*kl*rl*(T_old(j-1)-T_old(j)) ...
        - 0.5*cf*kr*rr*(T_old(j)-T_old(j+1));
end
```

```
% 表面节点
R = N*dr;
rl = (N-0.5)*dr;
Acv = R^2 - rl^2; % 半控制体积截面积
cdf = 2*ki(end)*rl*dt/(rhon(end)*cpn(end)*Acv*dr);
cvf = 2*R*h*dt/(rhon(end)*cpn(end)*Acv);
a(N) = -0.5*cdf;
b(N+1) = 1 + 0.5*cdf + 0.5*cvf;
d(N+1) = 0.5*cdf*T_old(N) + (1-0.5*cdf-0.5*cvf)*T_old(N+1) ...
        + 0.5*cvf*(T_air_n + T_air_n1);
T_new = thomas(a, b, c, d);
end
```

附录 11 solve_water_q2.m

问题 2: 一维径向非稳态水分扩散, 水分浓度扩散系数随 C、T 变化(子函数)

```
function C_new = solve_water_q2(dr, dt, N, hm, C_old, C, T, C_air_n, C_air_n1)
Tk = T + 273.15;
Dn = 2.4e-3 * exp(-0.45./C) .* exp(-3850./Tk);
Di = 0.5*(Dn(1:end-1) + Dn(2:end));
a = zeros(N,1); b = zeros(N+1,1); c = zeros(N,1); d = zeros(N+1,1);
% 中心节点 (对称)
cf = 4*Di(1)*dt/dr^2;
b(1) = 1 + 0.5*cf;
c(1) = -0.5*cf;
d(1) = (1-0.5*cf)*C_old(1) + 0.5*cf*C_old(2);
% 内部节点
for i = 1:N-1
    j = i+1;
    ri = i*dr;
    rl = (i-0.5)*dr;
    rr = (i+0.5)*dr;
    Dl = Di(i);
    Dr = Di(i+1);
```

```

cf = dt/(ri*dr^2);
a(i) = -0.5*cf*Dl*rl;
b(j) = 1 + 0.5*cf*(Dl*rl + Dr*rr);
c(j) = -0.5*cf*Dr*rr;
d(j) = C_old(j) + 0.5*cf*Dl*rl*(C_old(j-1)-C_old(j)) ...
      - 0.5*cf*Dr*rr*(C_old(j)-C_old(j+1));

end
% 表面节点
R = N*dr;
rl = (N-0.5)*dr;
Acv = R^2 - rl^2;
cdf = 2*Di(end)*rl*dt/(Acv*dr);
cvf = 2*R*hm*dt/Acv;
a(N) = -0.5*cdf;
b(N+1) = 1 + 0.5*cdf + 0.5*cvf;
d(N+1) = 0.5*cdf*C_old(N) + (1-0.5*cdf-0.5*cvf)*C_old(N+1) ...
      + 0.5*cvf*(C_air_n + C_air_n1);
C_new = thomas(a, b, c, d);
end

```

因为问题 4 的算法流程与前问所用的算法流程相比，会出现对流项，当对流作用强的时候，会出现非物理震荡，所以需要引入迎风差分算法离散对流项，求解问题 4 的具体代码见支撑材料，在此仅给出对于控制方程与边界条件的无量纲化处理。

附录 11

介绍：药材尺寸收缩导致的温度和水份浓度对时间偏导的推导过程

引入 $\xi = \frac{r}{R(t)}$, 则有:

$$r = \xi R(t), \quad 0 \leq \xi \leq 1 \quad (1)$$

其中, ξ 为变换后的无量纲径向坐标。当 $\xi = 0$ 时对应药材中心, 当 $\xi = 1$ 时对应药材表面。通过上述变换, 可将原随时间变化的计算区域统一映射到固定区间 $[0, 1]$ 。

由于 $R(t)$ 随时间变化, 坐标变换后温度 T 和水分浓度 C 均可表示为 ξ 和 t 的函数, 即:

$$T(r, t) = T(\xi, t), \quad C(r, t) = C(\xi, t) \quad (2)$$

根据链式法则, 可以得到:

$$\frac{\partial \xi}{\partial r} = \frac{1}{R(t)} \quad (3)$$

因此径向温度随半径和水分浓度随时间一阶偏导可以变为:

$$\frac{\partial T}{\partial r} = \frac{1}{R(t)} \frac{\partial T}{\partial \xi} \quad (4)$$

和

$$\frac{\partial C}{\partial r} = \frac{1}{R(t)} \frac{\partial C}{\partial \xi} \quad (5)$$

因为求 $\frac{\partial \xi}{\partial t}$ 时, r 看作常数, 所以:

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = r \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{R(t)} \right] \quad (6)$$

由于

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{R(t)} \right) = -\frac{1}{R^2(t)} \frac{dR(t)}{dt} \quad (7)$$

可以得到

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = -\frac{r}{R^2(t)} \frac{dR(t)}{dt} \quad (8)$$

将 $r = \xi R(t)$ 代入上式可得:

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = -\frac{\xi R(t)}{R(t)} \frac{dR(t)}{dt} = -\frac{\xi}{R(t)} \frac{dR(t)}{dt} \quad (9)$$

因此，根据链式法则，温度和水分浓度的时间偏导分别表示为：

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial T}{\partial t} \Big|_{\xi} - \frac{\xi}{R(t)} \frac{dR(t)}{dt} \frac{\partial T}{\partial \xi} \quad (10)$$

和

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial C}{\partial t} \Big|_{\xi} - \frac{\xi}{R(t)} \frac{dR(t)}{dt} \frac{\partial C}{\partial \xi} \quad (11)$$

附录 12

径向假设说明（仅考虑径向传热，不考虑轴向传热）

仅考虑二维稳态无内热源条件下的控制方程，有

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0 \quad (1)$$

由于径向温度分布规律与轴向的温度分布规律相互独立，则可设 $T(r, z) = R(r) \cdot Z(z)$ ，代入上式可得

$$\frac{1}{R} \cdot \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) = -\frac{1}{Z} \cdot \frac{d^2 Z}{dz^2} = c^2, \quad \text{其中 } c \text{ 为常数，也称为特征值} \quad (2)$$

• 解方程 $-\frac{1}{Z} \cdot \frac{d^2 Z}{dz^2} = c^2$ 可得 $\frac{d^2 Z}{dz^2} + c^2 Z = 0$ ，由边界条件，其本征解为 $Z(z) = \sin(c_1 z)$

• $c_n = \frac{n\pi}{L}$ ，当 $\frac{L}{D} = \frac{L}{2R} = \frac{25}{4} > 5$ ，则 $c_1 = \frac{\pi}{L} = \frac{\pi}{R} \cdot \frac{R}{L} \approx \frac{\pi \times 10^{-1}}{R}$

• 由 $\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) = O\left(\frac{T}{R^2}\right)$ ，而 $Z(z) = \sin(c_1 z) = O(c_1^2 T)$

• 而 $c_1^2 T < \left(\frac{\pi}{10R}\right)^2 T$ ，有 $\frac{c_1^2 T}{T/R^2} < \frac{\pi^2 \times 10^{-2}}{1} < 0.1$

因此 $\frac{T}{R^2} + c_1^2 T \approx \frac{T}{R^2}$ ，从而 $\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \approx \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right)$